



Université de Pau et des Pays de l'Adour

Master Économie appliquée

Parcours EIED — Europe, International, Environnement et Développement

Chocs hydriques extrêmes et croissance économique sous-nationale

*Une estimation en panel à effets fixes sur 2 832 régions mondiales
(1993–2013) et son attribution au forçage anthropique*

Présenté par :
Antoine Jean

Sous la direction de :
Patrice Cassagnard

Mémoire de première année
Année universitaire 2025–2026

Juillet 2026

REMERCIEMENTS

Me livrer n'est pas mon fort, encore moins en public, mais sans la participation de chacun, ce travail n'aurait jamais pu voir le jour.

Mes premiers remerciements vont à mon tuteur, M. Patrice Cassagnard, pour m'avoir pris sous son aile et laissé la liberté de mener ce travail à ma manière.

Je remercie également Mme Camille Massié Gamard, maîtresse de conférences à l'UPPA, ainsi que M. Thierry Roncalli, responsable de la recherche quantitative chez Amundi Asset Management et professeur à l'université Paris-Saclay (Évry), qui ont su m'aiguiller dans mes choix et m'apporter de précieuses corrections.

Mes remerciements s'adressent aussi aux personnes présentes durant mon stage au laboratoire TREE, qui ont rendu ces dernières semaines bien plus paisibles et agréables.

Je remercie du fond du cœur ma famille qui m'a accompagné ces derniers mois : mon petit frère, qui me transmet son énergie inépuisable ; mon frère autiste, qui, avec sa perception unique du monde, m'offre un amour inconditionnel ; et ma mère, qui m'a toujours soutenu dans mes choix, tant sur le plan émotionnel que financier.

Je tiens aussi à me remercier moi-même, car personne d'autre ne le fera ! Relire une centaine de fois le même tableau à trois heures du matin méritait bien ça...

Mais surtout, un immense merci à Ali, celle qui partage ma vie au quotidien. Elle aura été à mes côtés, ou en appel la nuit depuis l'Espagne, que ce soit dans les moments de bonheur, ou dans les moments les plus bas. Sans elle, ce mémoire n'aurait jamais pu aboutir.

ABSTRACT

Extreme droughts weigh on economic activity, yet their causal effect on growth remains poorly measured at the subnational scale, where impacts concentrate. This thesis estimates the effect of extreme water deficits on regional economic growth and seeks to isolate the share of that effect attributable to human-induced warming. The analysis covers a panel of 2,832 regions worldwide, observed from 1993 to 2013. The method relies on a regression with region and year fixed effects, extended by a dynamic model measuring the persistence of effects over five years, and by a comparison of climate simulations run with and without human forcing. A water deficit lowers same-year growth by about one percentage point, and this effect grows stronger the hotter the region. The result withstands all robustness checks, including a correction for spatial dependence across regions. The effect is nonetheless transitory: growth rebounds the following year and the cumulative impact is not distinguishable from zero. The monetary cost of these losses, and the share attributable to human forcing, are reported as order-of-magnitude estimates that indicate direction but whose statistical strength remains limited once spatial dependence is accounted for.

Keywords: drought, regional economic growth, climate econometrics, fixed effects, anthropogenic attribution, water.

JEL classification: Q54, O44, Q25, C23, Q56.

RÉSUMÉ

Les sécheresses extrêmes pèsent sur l'activité économique, mais leur effet causal sur la croissance reste mal mesuré à l'échelle sous-nationale, là où les impacts se concentrent. Ce mémoire estime l'effet des déficits hydriques extrêmes sur la croissance économique régionale et cherche à isoler la part de cet effet imputable au réchauffement d'origine humaine. L'analyse porte sur un panel de 2 832 régions réparties dans le monde, observées de 1993 à 2013. La méthode repose sur une régression à effets fixes de région et d'année, complétée par un modèle dynamique mesurant la persistance des effets sur cinq ans, puis par une comparaison de simulations climatiques avec et sans forçage humain. Un déficit hydrique réduit la croissance de l'année d'environ un point de pourcentage, et cet effet est d'autant plus fort que la région est chaude. Ce résultat résiste à l'ensemble des tests de robustesse, y compris à la correction de la dépendance spatiale entre régions. L'effet est toutefois transitoire : la croissance rebondit l'année suivante et l'impact cumulé n'est pas distinguable de zéro. Le coût monétaire des pertes et leur part attribuable au forçage humain sont rapportés comme des ordres de grandeur directionnels, dont la portée statistique reste limitée une fois corrigée la dépendance spatiale.

Mots-clés : sécheresse, croissance économique régionale, économétrie du climat, effets fixes, attribution anthropique, eau.

Classification JEL : Q54, O44, Q25, C23, Q56.

TABLE DES MATIÈRES

<i>Table des figures</i>	3
<i>Liste des tableaux</i>	6
1 Introduction	8
2 Contexte conceptuel et économique	11
2.1 Origine du stress hydrique	11
2.1.1 Différenciation entre physique et économique	12
2.1.2 Dimension systémique et non-linéarité du risque hydrique . .	12
2.1.3 Intégration économique, eau virtuelle et transmission des chocs	13
2.1.4 Eau, capital naturel et croissance économique	14
2.1.5 De la moyenne au risque extrême : justification méthodologique	15
2.2 Modélisations économiques de la contrainte hydrique	16
2.2.1 Approches structurelles : l'eau comme facteur de production	16
2.2.2 Approches économétriques en panel : identification causale .	17
2.2.3 Positionnement et contribution	18
3 Données	19
3.1 PIB par habitant sous-national	19
3.1.1 Couverture géographique du panel	20
3.2 Indices de sécheresse standardisés	21
3.2.1 L'indice de précipitations standardisé (SPI)	21
3.2.2 L'indice de précipitations et d'évapotranspiration standardisé (SPEI)	22
3.2.3 Choix de l'ETP	23
3.2.4 Échelle temporelle et choix du SPEI-12	23
3.2.5 Propriétés empiriques du SPEI-12 dans le panel	24
3.3 Température et variabilité thermique	27
3.4 Construction de la variable de choc hydrique	28
3.4.1 Propriétés statistiques de D_{it}	29
4 Méthodologie	31
4.1 Modèle de base	31
4.2 Distributed lag model	33
4.3 Tests de robustesse	33

5	Résultats empiriques	34
5.1	Effet contemporain des chocs hydriques sur la croissance	34
5.2	Persistance temporelle : distributed lag model	36
5.3	Tests de robustesse	38
5.3.1	Tendances régionales linéaires	38
5.3.2	Test placebo par permutation	39
5.3.3	Erreurs-types spatiales : la correction de Conley	40
5.4	Hétérogénéité géographique	41
5.4.1	Le seuil $T^* = 6,63^\circ\text{C}$: une conséquence mécanique	41
5.4.2	Structure continentale des effets marginaux	42
5.5	Valorisation monétaire des pertes	45
5.5.1	Une valorisation en niveau, et non composée	45
5.5.2	Résultats agrégés	46
6	Attribution anthropique et discussion	50
6.1	Stratégie d'attribution	50
6.2	Du signal climatique au déficit attribué	51
6.3	La part anthropique des pertes	52
6.3.1	Estimation centrale	52
6.3.2	Géographie de l'attribution	53
6.3.3	Sensibilité au modèle climatique	54
6.4	Discussion et limites	56
7	Conclusion	60
A	Pipeline de calcul du SPEI et de l'attribution à partir des sorties CMIP6	67
A.1	Modèles CMIP6 mobilisés	67
A.2	Estimation de l'évapotranspiration potentielle	68
A.3	Construction du SPEI et du déficit attribué	68
B	Code	69

TABLE DES FIGURES

1.1	Freshwater withdrawals as a share of internal resources, 2022. <i>Source : Our World in Data (based on FAO AQUASTAT)</i>	9
3.1	Couverture des données de PIB par région GADM niveau 1, 1992–2013. maximum : 22 ans ; les régions en gris ($n = 741$) ne disposent d’aucune observation et sont exclues de l’échantillon d’estimation. <i>Source : PIB sous-national régionalisé par Callahan & Mankin (2022) d’après Kalkuhl & Wenz (2020)</i>	20
3.2	Couverture du panel GDP par continent et par décennie (pourcentage d’observations région-année non nulles). <i>Source : Kalkuhl & Wenz (2020) ; calculs de l’auteur</i>	21
3.3	Distribution empirique du SPEI-12 minimum annuel (<code>spei_min</code>). Le panneau (a) superpose l’histogramme empirique à la densité normale de référence $\mathcal{N}(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2)$; les lignes pointillées indiquent la moyenne (noir) et la médiane (orange). Le panneau (b) présente le QQ-plot par rapport à la loi normale. Échantillon d’estimation, 1993–2013.	25
3.4	Distribution de <code>spei_min</code> par continent. La ligne horizontale en pointillés indique le seuil de sécheresse sévère ($\text{SPEI} < -1,5$). Échantillon d’estimation, 1993–2013.	26
3.5	Évolution temporelle du SPEI-12 minimum annuel moyen (panel mondial, 1993–2013). La zone ombrée représente l’intervalle de confiance à 95 % sur la moyenne annuelle, 1993–2013.	27
3.6	Distribution de la variable de choc $D_{it} = -\min(\text{SPEI}_{12,it}, 0)$. La barre rouge représente la masse ponctuelle en zéro ($D_{it} = 0$, soit 15,4 % des observations) ; les barres bleues montrent la distribution des épisodes déficitaires ($D_{it} > 0$). Échantillon d’estimation, 1993–2013.	30
5.1	Coefficients du distributed lag model ($\hat{\beta}_k$, lags 0–4) avec intervalles de confiance à 95 % par bootstrap bloc ($B = 1\,000$, rééchantillonnage par région). Avec la convention $D_{it} \geq 0$, un coefficient négatif indique qu’un déficit en $t - k$ réduit la croissance en t , un coefficient positif un rebond. L’effet contemporain $\hat{\beta}_0$ est fortement réducteur ; il est suivi d’un rebond au lag 1 et d’une oscillation amortie. Le lag 3 (grisé) n’est pas significatif.	38

5.2	Test placebo par permutation ($n = 500$). La distribution représente les effets marginaux moyens obtenus sur des jeux de données où D_{it} a été permutée entre régions. La ligne rouge en tirets indique l'AME réel ($-0,95$ pp), qui se situe au 0 ^e percentile de la distribution simulée ($p < 0,002$) : aucune permutation ne reproduit un effet aussi négatif.	40
5.3	Effet marginal de D_{it} sur la croissance en fonction de la température de long terme $\bar{T}_i$, calculé comme $\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \bar{T}_i$, avec intervalles de confiance à 90 % et 95 % (delta-method, erreurs-types clusterisées par région). La droite décroît avec $\bar{T}_i$: les régions chaudes portent l'effet le plus négatif. La ligne en pointillés marque le seuil $T^* = 6,63$ °C, en deçà duquel l'effet devient positif (extrapolation hors support). L'histogramme inférieur représente la distribution des régions par continent selon $\bar{T}_i$; l'axe est tronqué au support observé.	44
5.4	Distribution de l'effet marginal de D_{it} selon le continent (estimations par noyau gaussien).	44
5.5	Effet marginal de D_{it} par région ($\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \bar{T}_i$). En rouge, les effets négatifs (régions chaudes) ; en bleu, les effets positifs (régions froides). Les effets les plus négatifs se concentrent en Afrique, en Asie tropicale et en Amérique du Sud. Les régions en bleu, très froides, relèvent de l'extrapolation de l'interaction en deçà de son support et ne traduisent pas un bénéfice économique des déficits.	45
5.6	Distribution des pertes cumulées en pourcentage du PIB annuel moyen, par continent. La dispersion intra-continentale reflète l'inégale exposition des régions aux déficits sur la période ; les médianes restent regroupées autour de -7 %.	48
5.7	Pertes cumulées 1996–2013 en pourcentage du PIB annuel moyen régional. L'intensité croît du jaune au rouge. Les régions dépourvues de données de population sont grisées. La relative uniformité des teintes traduit l'homogénéité des taux relevée dans le texte. Les valeurs cartographiées sont des estimations centrales, dont la significativité d'ensemble ne survit pas à la correction de la dépendance spatiale (section 5.3.3).	48
5.8	Pertes cumulées 1996–2013 en milliards de dollars (échelle logarithmique symétrique). Contrairement à la carte précédente, la géographie des montants épouse celle du PIB : Europe, Asie orientale et Amérique du Nord ressortent. Les onze régions en gain figurent en vert pâle ; les régions sans données de population sont grisées. Les valeurs cartographiées sont des estimations centrales, dont la significativité d'ensemble ne survit pas à la correction de la dépendance spatiale (section 5.3.3).	49
6.1	Coût attribué au forçage anthropique par région, 1997–2013 (moyenne d'ensemble, en niveau), en pourcentage du PIB moyen régional. Les régions en bleu enregistrent un gain net, le forçage y ayant réduit les déficits, signature d'une humidification anthropique aux hautes latitudes. Les régions grisées sont absentes du panel d'estimation. Source : calculs de l'auteur, données CMIP6 DAMIP et GPWv4. Estimations centrales ; significativité d'ensemble non robuste à la correction spatiale (section 5.3.3).	54

6.2	Coût attribué par modèle CMIP6 (barres), comparé à l'estimation centrale d'ensemble et à la médiane inter-modèles. La bande claire représente l'intervalle de confiance à 90 % du central sous clustering par région, issu de la seule incertitude d'estimation des coefficients. Sous cette inférence, l'intervalle reste étroit et l'écart au nuage des estimations par modèle relève de l'asymétrie de l'agrégation du signal climatique ; il s'élargit toutefois nettement une fois corrigée la dépendance spatiale (section 5.3.3), au point de recouper ce nuage.	55
-----	---	----

LISTE DES TABLEAUX

3.1	Pays les plus représentés parmi les régions GADM niveau 1 sans données PIB dans le panel Callahan & Mankin (1992–2013).	20
3.2	Comparaison des indices SPI et SPEI	24
3.3	Statistiques descriptives des variables hydrologiques, échantillon d'estimation (1993–2013). La variable de choc D_{it} est exprimée en convention positive, $D_{it} = -\min(\text{spei_min}_{it}, 0) \geq 0$	24
3.4	Statistiques descriptives de spei_min par continent — échantillon d'estimation (1993–2013)	25
3.5	Statistiques descriptives des variables thermiques, échantillon d'estimation (1993–2013). T_{it} est la température annuelle courante, $\sigma_{T,it}$ la variabilité thermique intra-annuelle (écart-type des douze moyennes mensuelles), $\bar{T}_i$ la température de long terme par région. Les statistiques de T_{it} et $\sigma_{T,it}$ portent sur les 58 058 observations région-année ; celles de $\bar{T}_i$ sur les 2 832 valeurs régionales, $\bar{T}_i$ étant constante dans le temps.	28
5.1	Estimations TWFE — effet de D_{it} sur la croissance du PIB par habitant	35
5.2	Distributed lag model — coefficients $\hat{\beta}_k$ sur $D_{i,t-k}$	37
5.3	Synthèse des tests de robustesse (effet marginal moyen)	39
5.4	Robustesse de l'inférence à la dépendance spatiale. Les coefficients sont inchangés ; seules les erreurs-types varient. La colonne « région » reprend le clustering par région des tableaux précédents ; les colonnes Conley appliquent les erreurs-types spatiales de Conley (1999) pour trois rayons de coupure. Le clustering bidimensionnel région $\times$ année est rapporté pour mémoire, avec la réserve du faible nombre de clusters temporels.	41
5.5	Effet marginal moyen de D_{it} par continent. Moyenne non pondérée de $\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \bar{T}_i$ sur les régions du continent ; la ligne Global recouvre les 2 832 régions du panel.	42
5.6	Pertes cumulées 1996–2013 par continent. Montants en milliards de dollars ; taux exprimé en pourcentage du PIB annuel moyen régional. Le total renvoie à la somme des montants ; le taux d'ensemble est donné par la médiane régionale. Les montants reportés sont des estimations centrales, dont la significativité d'ensemble ne survit pas à la correction spatiale (section 5.3.3).	47

6.1	Coût attribué au forçage anthropique par continent, 1997–2013, moyenne d'ensemble, valorisation en niveau (estimations centrales). Le pourcentage du PIB rapporte le coût attribué au PIB moyen régional ; il n'est pas additif, d'où l'absence de total.	53
6.2	Analyse de sensibilité inter-modèles. Coût attribué par modèle CMIP6 pris isolément (voie par modèle), 1997–2013. Ces valeurs ne constituent pas un intervalle de confiance du résultat central : elles mesurent la sensibilité au choix du modèle climatique, source d'incertitude distincte de l'estimation des coefficients.	55
A.1	Modèles CMIP6 mobilisés dans l'exercice d'attribution.	67

1

INTRODUCTION

La croissance économique contemporaine repose sur l'accumulation de capital, le progrès technique et l'intégration internationale. Pourtant, elle demeure fondamentalement contrainte par la disponibilité et la stabilité des ressources naturelles mobilisées dans le processus productif. Parmi celles-ci, l'eau douce occupe une position singulière : input transversal de l'agriculture, de l'énergie, de l'industrie et du fonctionnement urbain, elle conditionne directement l'efficacité globale du système productif. Dans un contexte marqué par l'intensification des sécheresses, la variabilité accrue des précipitations et la pression démographique, la contrainte hydrique tend à s'imposer comme un risque macroéconomique systémique plutôt que comme une simple question sectorielle.

Selon [Dasgupta \(2021\)](#), la croissance économique dépend non seulement du capital physique et humain, mais aussi du capital naturel, dont la dégradation compromet la soutenabilité du développement à long terme. Historiquement, le développement s'est appuyé sur une exploitation intensive des ressources naturelles. Or, plusieurs indicateurs environnementaux suggèrent que cette exploitation dépasse aujourd'hui la capacité de renouvellement des écosystèmes. Le cadre conceptuel des frontières planétaires ([Rockström et al., 2009](#); [Steffen et al., 2015](#)) formalise ces seuils critiques au-delà desquels les activités humaines menacent la stabilité du système Terre.

Parmi ces limites, l'usage de l'eau douce (*Freshwater use*) occupe une place centrale. Ressource indispensable à la production agricole, industrielle et énergétique, elle subit aujourd'hui une pression croissante liée à la hausse démographique, au changement climatique et aux évolutions des modes de consommation. Elle se traduit par une exposition accrue aux épisodes de pénurie hydrique, susceptibles d'affecter l'efficacité du système productif et la dynamique de croissance. Cette pression est très inégalement répartie à l'échelle mondiale ([Schlosser et al., 2014](#)), comme l'illustre la Figure 1.1.

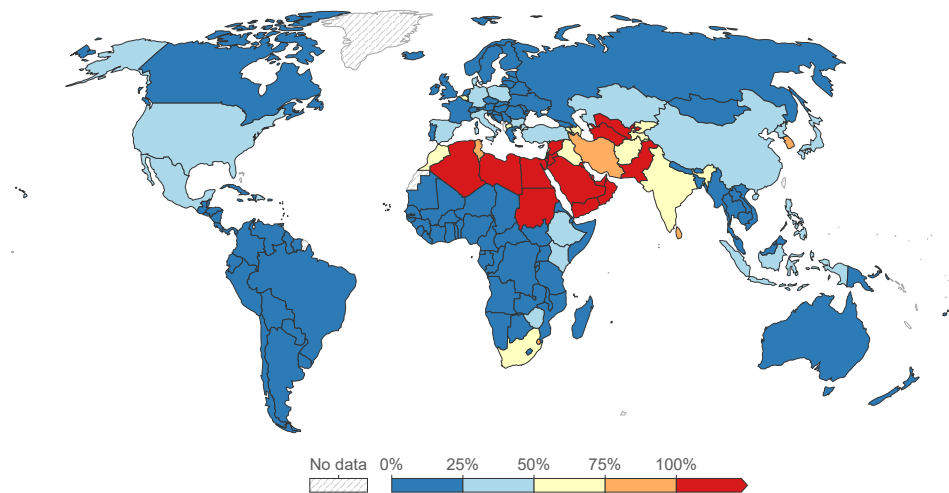


Figure 1.1 – *Freshwater withdrawals as a share of internal resources, 2022.* Source : Our World in Data (based on FAO AQUASTAT).

Cette contrainte s'inscrit directement dans les priorités des cadres multilatéraux de développement durable. L'Objectif de Développement Durable n°6 (« Eau propre et assainissement ») met en avant la nécessité d'un accès durable et sécurisé à l'eau douce comme condition essentielle du développement économique et social. Par ailleurs, l'ODD n°13 (« Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques ») souligne le rôle du changement climatique dans l'intensification des stress hydriques, tandis que l'ODD n°9 (« Industrie, innovation et infrastructure ») insiste sur l'enjeu de maintenir une trajectoire de croissance et d'industrialisation compatible avec la résilience des infrastructures et des systèmes productifs. Quantifier ces effets permet donc d'objectiver des arbitrages que les cadres institutionnels posent jusqu'ici en termes normatifs.

Ce mémoire s'inscrit dans cette problématique en cherchant à estimer l'effet de chocs hydriques extrêmes sur la croissance économique au niveau sous-national, à l'échelle mondiale. L'approche s'inspire directement de [Callahan et Mankin \(2022\)](#), qui identifient l'effet de la chaleur extrême sur la croissance régionale via un modèle économétrique en panel à effets fixes. Je transpose cette logique aux chocs hydriques en mobilisant le *Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index* (SPEI) ([Vicente-Serrano et al., 2010](#)) comme variable principale de choc, sur un panel de 2 832 régions couvrant la période de 1993 à 2013. L'objectif est d'estimer dans quelle mesure un déficit hydrique extrême déprime la croissance régionale, d'évaluer la persistance de cet effet dans le temps via un *distributed lag model*, d'identifier les hétérogénéités régionales dans la réponse aux chocs, de chiffrer les pertes correspondantes en termes monétaires, et d'estimer la part de ces pertes imputable au forçage anthropique plutôt qu'à la variabilité interne du climat.

Les institutions internationales, comme l'[OCDE \(2022\)](#), soulignent la nécessité d'intégrer la sécurité hydrique dans les stratégies économiques nationales. Ce mémoire cherche à fournir une base empirique quantitative pour éclairer ces arbitrages, en documentant les effets macroéconomiques des épisodes de sécheresse sur les trajectoires de croissance régionale.

La relation entre contraintes hydriques et activité économique est potentiellement non linéaire : les pertes de croissance s'accroissent au-delà de certains seuils

de déficit. Cette hypothèse de non-linéarité, cohérente avec la théorie des frontières planétaires (Barbier, 2019) et avec les résultats empiriques de la littérature récente (Couharde et Généroso, 2017), motive le recours à une variable de choc asymétrique ne captant que les déficits hydriques, qui isole la partie de la distribution où ces effets se concentrent.

Question de recherche :

Comment des chocs hydriques extrêmes affectent-ils la croissance économique au niveau sous-national, et ces effets sont-ils persistants dans le temps ?

Une estimation économétrique en panel à effets fixes sur 2 832 régions mondiales (1993–2013), adaptant le design de Callahan et Mankin (2022) aux chocs hydriques via le SPEI.

Au-delà de cette question, l'intérêt du mémoire est d'établir dans quelle mesure la contrainte hydrique peut être traitée comme un déterminant macroéconomique à part entière, et non comme un phénomène uniquement local ou sectoriel. L'hypothèse sous-jacente est que la croissance ne dépend pas uniquement de l'accumulation de capital et de travail, mais aussi de la disponibilité et de la variabilité des ressources écologiques mobilisées par la production, en particulier l'eau douce.

Sur le plan scientifique, ce travail contribue à la littérature sur les impacts économiques du changement climatique en déplaçant l'attention des indicateurs thermiques vers la contrainte hydrique. Alors que les travaux récents au niveau sous-national (Callahan et Mankin, 2022; Kotz et al., 2022) ont établi des effets causaux robustes de la chaleur extrême et des précipitations sur la croissance régionale, la sécheresse reste peu mobilisée comme variable principale de choc dans ce type de design. Ce mémoire comble ce manque en combinant le SPEI, qui intègre à la fois les déficits pluviométriques et la demande évapotranspirative, avec une spécification économétrique permettant l'identification causale et l'évaluation de la persistance des effets.

Sur le plan sociétal, l'eau constitue une ressource essentielle aux activités économiques comme à la vie humaine. Dans de nombreux pays, la raréfaction ou la variabilité accrue de la ressource devient une source de vulnérabilité économique, de tensions sociales et de risques géopolitiques (Santos et al., 2023). Identifier les régions et structures productives les plus sensibles aux chocs hydriques peut éclairer les politiques de résilience, d'investissement et d'adaptation.

Enfin, la contribution attendue est empirique et méthodologique : produire des estimations quantitatives de l'effet des chocs hydriques sur la croissance sous-nationale, documenter leur persistance temporelle et leurs hétérogénéités régionales, en proposer une valorisation monétaire et une estimation de la part attribuable au forçage anthropique, et positionner ces résultats par rapport aux travaux existants sur les impacts économiques du climat. Ce travail s'inscrit ainsi dans la continuité des recherches reliant soutenabilité environnementale et trajectoires économiques (Dasgupta, 2021; Barbier, 2019), en mobilisant les outils de l'économétrie en panel appliquée aux données climatiques (Callahan et Mankin, 2022; Kalkuhl et Wenz, 2020).

2

CONTEXTE CONCEPTUEL ET ÉCONOMIQUE

2.1 Origine du stress hydrique

Le concept de *stress hydrique* s'impose à la fin des années 1980, dans un contexte où la pression démographique s'accélère et où les usages de l'eau deviennent plus intensifs. Les travaux de [Falkenmark et al. \(1989\)](#) jouent ici un rôle fondateur : ils proposent une mesure simple et directement exploitable de la rareté, basée sur la quantité annuelle d'eau douce renouvelable disponible par habitant.

Concrètement, l'indicateur est exprimé en mètres cubes par personne et par an ($\text{m}^3/\text{hab}/\text{an}$). Il s'agit d'un ratio entre un flux hydrique agrégé au niveau national et la population. L'intérêt est évident : on peut comparer des pays entre eux, et surtout définir des seuils qui classent les situations (contrainte modérée, stress, pénurie). C'est une approche « lisible », agrégée, et facilement mobilisable dans les discussions institutionnelles.

Sur le plan conceptuel, cette formalisation repose sur une vision volumétrique et agrégée de la ressource. La contrainte hydrique est traitée comme une dotation naturelle exogène, distribuée à l'échelle d'un pays et résumée par une moyenne annuelle. Autrement dit, la rareté est pensée comme un état structurel : elle vient surtout de la pression de la population sur une ressource renouvelable donnée.

Mais cette construction repose sur des hypothèses fortes, dont découlent ses limites. D'abord, l'agrégation annuelle lisse mécaniquement la variabilité : elle écrase les différences saisonnières, et elle atténue aussi les années « exceptionnelles ». Ensuite, le raisonnement par seuils suppose implicitement qu'il existe une relation relativement stable entre disponibilité moyenne et contrainte économique, sans vraiment intégrer l'intensité ou la fréquence des épisodes extrêmes. Enfin, l'indicateur ne dit rien de la distribution statistique des flux : il traite les fluctuations comme secondaires, sous une hypothèse de stationnarité en arrière-plan.

Or, si la volatilité hydrologique augmente et si les chocs deviennent plus asymétriques, la moyenne annuelle peut être trompeuse. Un pays peut rester au-dessus des seuils critiques « en moyenne », tout en subissant des sécheresses ponctuelles très

sévères. Et ces épisodes, même rares, peuvent suffire à affecter la production agrégée, la stabilité sectorielle (agriculture, énergie), et donc la trajectoire macroéconomique.

L'approche volumétrique de Falkenmark a le mérite d'avoir institutionnalisé la notion de rareté hydrique et fourni un cadre de comparaison internationale. Elle reste cependant un outil de lecture structurelle de long terme. Dès lors qu'il s'agit d'analyser la dynamique des événements extrêmes, et leurs effets potentiellement non linéaires, l'indicateur perd en pertinence : il rend mal compte de la queue de la distribution.

2.1.1 Différenciation entre physique et économique

La distinction entre rareté physique et rareté économique constitue un approfondissement important de l'analyse du stress hydrique. Les travaux de [Seckler et al. \(1999\)](#) mettent en évidence qu'un territoire peut, en moyenne, disposer d'une dotation hydrique suffisante, tout en subissant une contrainte d'accès concrète. Autrement dit, le problème n'est pas seulement « combien d'eau existe », mais aussi « dans quelle mesure elle est effectivement disponible », compte tenu des capacités d'organisation, de financement et d'infrastructure.

La rareté physique renvoie à une insuffisance objective de disponibilité en eau renouvelable relativement à la demande. La rareté économique apparaît lorsque la ressource existe, mais qu'elle ne peut pas être mobilisée et distribuée correctement, notamment faute d'investissements, à cause d'une gouvernance défailante, ou d'une allocation inefficace entre usages.

Cette distinction change la lecture de la vulnérabilité. Deux économies exposées à un niveau de précipitations comparable peuvent connaître des impacts macroéconomiques très différents selon leur capacité d'adaptation, la qualité institutionnelle et la performance des infrastructures hydrauliques, qui déterminent la gestion de l'eau, la résilience des secteurs sensibles, et les arbitrages en période de tension.

Cependant, il ne faut pas surinterpréter l'idée : même avec des institutions solides, certaines contraintes restent difficilement contournables. Quand la rareté devient structurelle, ou quand les épisodes de sécheresse sont exceptionnellement sévères, la marge d'ajustement se réduit fortement et des effets macroéconomiques non linéaires peuvent apparaître. La distinction physique/économique est donc utile pour qualifier les mécanismes, mais elle ne neutralise pas le risque associé aux extrêmes.

2.1.2 Dimension systémique et non-linéarité du risque hydrique

L'intégration de l'eau douce dans le cadre des limites planétaires proposée par [Rockström et al. \(2009\)](#) change clairement l'échelle d'analyse. L'eau n'est plus seulement envisagée comme une contrainte locale ou sectorielle, mais comme une pression biophysique pouvant, à partir d'un certain point, affecter la stabilité du système Terre dans son ensemble.

L'idée centrale est celle d'une zone de fonctionnement sûr, au-delà de laquelle les dynamiques écologiques peuvent devenir instables. Dans ce cadre, la contrainte hydrique ne se résume pas à une baisse progressive des disponibilités moyennes.

Elle peut aussi s'inscrire dans des trajectoires non linéaires, avec des effets de seuil et des points de bascule : tant qu'on reste « dans la zone », les ajustements restent gérables, mais une fois franchie, la dynamique peut changer de régime.

Les travaux de [Steffen et al. \(2015\)](#) précisent cette lecture en insistant sur deux éléments. D'une part, les interactions systémiques : l'eau est liée au climat, aux sols, à la biodiversité, et ces liens peuvent amplifier les tensions. D'autre part, l'hétérogénéité spatiale : même si une limite est définie à l'échelle globale, les dépassements sont surtout localisés. Et ce sont précisément ces dépassements localisés qui peuvent générer des perturbations économiques via plusieurs canaux, comme la production agricole, l'énergie hydraulique, les conflits d'usage ou l'instabilité sociale.

Sur le plan économique, la conséquence est directe. Les impacts ne sont pas forcément proportionnels aux variations « moyennes » : lorsque des seuils critiques sont franchis, les pertes peuvent devenir disproportionnées. Une partie de la littérature parle alors de pertes convexes, au sens où le coût économique d'un choc croîtrait plus que proportionnellement à son intensité, surtout dans les épisodes extrêmes.

La contrainte hydrique ressemble alors moins à une raréfaction progressive qu'à un risque systémique potentiellement abrupt. C'est précisément pourquoi une lecture linéaire, centrée sur les moyennes, peut manquer une partie importante du problème macroéconomique.

2.1.3 Intégration économique, eau virtuelle et transmission des chocs

Le concept d'eau virtuelle, introduit par [Allan \(2003\)](#), change la lecture « géographique » du stress hydrique. L'idée est simple : une partie de l'eau consommée par un pays est en réalité utilisée ailleurs, via la production des biens importés, en particulier agricoles. Autrement dit, un pays sous contrainte hydrique peut importer des produits intensifs en eau et, de fait, déplacer une partie de sa pression sur la ressource vers les régions exportatrices.

Ce mécanisme montre que la rareté hydrique n'est pas uniquement territoriale. Elle s'inscrit dans une logique d'interdépendance commerciale, où les flux d'échanges permettent de compenser une contrainte intérieure et de réduire temporairement la pression sur la production nationale. Le commerce fait donc office de mécanisme d'ajustement : il « lisse » une partie du stress moyen, tant que les marchés restent fonctionnels et que l'offre internationale est disponible.

Mais cet ajustement a un coût en termes de vulnérabilité. En s'appuyant sur les importations, un pays devient plus exposé aux conditions des marchés mondiaux, donc aux chocs externes. Si un choc hydrique majeur touche plusieurs régions exportatrices en même temps, la marge d'ajustement par le commerce se réduit fortement. Le risque hydrique devient alors plus systémique et plus corrélé, et il se transmet par différents canaux macroéconomiques, notamment les prix agricoles, les balances commerciales, et, plus largement, la stabilité des équilibres internes.

L'intégration internationale peut donc atténuer la contrainte moyenne, mais aussi amplifier l'exposition aux chocs globaux synchronisés. La rareté hydrique ne disparaît pas : elle change de forme et se traduit davantage par un risque

de transmission économique, particulièrement quand des événements extrêmes affectent des régions stratégiques du commerce mondial.

2.1.4 Eau, capital naturel et croissance économique

Intégrer la contrainte hydrique dans une perspective macroéconomique revient à traiter l'eau comme un facteur productif à part entière, et pas seulement comme une « ressource » en arrière-plan. Les travaux de Barbier (2017, 2019) rappellent que le capital naturel est un input essentiel du processus de production, dont la dégradation peut peser durablement sur la trajectoire de croissance. Dans cette lecture, l'eau ressemble à un actif productif transversal : elle intervient directement ou indirectement dans des secteurs stratégiques, et ses contraintes se répercutent bien au-delà du seul secteur agricole.

Cette idée est cohérente avec Dasgupta (2021) et avec Jean *et al.* (2025), qui insistent sur le fait que le capital produit et le capital naturel ne sont pas parfaitement substituables. Le progrès technique peut améliorer l'efficacité hydrique, mais il ne supprime pas la dépendance structurelle de l'économie aux flux écologiques. Quand la contrainte devient sévère, la substitution se heurte rapidement à des limites physiques et organisationnelles, ce qui peut se traduire par des rendements décroissants plus marqués et une baisse de la productivité globale des facteurs.

Empiriquement, plusieurs résultats vont dans ce sens. Dell *et al.* (2012) mettent en évidence un effet significatif des chocs climatiques sur la croissance, particulièrement dans les pays où la dépendance agricole est forte. Et l'enjeu n'est pas seulement conjoncturel : les effets observés peuvent aussi modifier la trajectoire de long terme, ce qui suggère des mécanismes persistants. Dans la même logique, Damania *et al.* (2019) soulignent que la gestion des ressources hydriques joue un rôle dans la stabilité macroéconomique, notamment via la productivité agricole, l'incertitude et l'investissement.

Les canaux de transmission sont concrets. L'agriculture irriguée en est le vecteur le plus direct : elle lie directement l'eau aux rendements et donc à la production. L'énergie hydraulique constitue un autre canal majeur, particulièrement dans les économies où elle représente une part importante du mix énergétique. À cela s'ajoute la dépendance hydrique d'une partie de l'industrie (chimie, métallurgie, refroidissement), qui peut voir sa capacité productive réduite en période de déficit prolongé. Cette propagation multisectorielle est déterminante, car elle tend à amplifier l'effet agrégé plutôt qu'à le contenir dans un seul secteur.

Les contraintes hydriques peuvent aussi passer par des canaux budgétaires et financiers. Une baisse de production dégrade les recettes fiscales, augmente parfois les dépenses publiques de soutien, et peut accroître la pression sur l'endettement. En parallèle, la variabilité hydrique accroît l'incertitude et peut freiner l'investissement privé, ce qui revient, économiquement, à une hausse de la prime de risque associée aux chocs climatiques.

Reste un point souligné de longue date par la littérature : ces effets ne seraient pas linéaires. Tant que les capacités d'adaptation fonctionnent (rétention, irrigation, transferts), l'économie peut amortir une partie du choc. Mais lorsque ces capacités sont saturées, une dégradation marginale supplémentaire pourrait provoquer une perte disproportionnée. Les fonctions de dommages associées aux sécheresses sont

ainsi fréquemment décrites comme convexes, au sens défini plus haut. L'hétérogénéité structurelle renforce cette lecture, puisque les pays dotés d'institutions solides et d'infrastructures développées peuvent absorber partiellement les fluctuations, alors que les économies plus dépendantes de l'agriculture, ou moins équipées, sont mécaniquement plus vulnérables aux épisodes extrêmes.

La dimension intertemporelle est également décisive. Des sécheresses répétées pourraient produire des effets cumulatifs, ralentir l'accumulation de capital et dégrader durablement la trajectoire de croissance. L'impact économique dépend donc non seulement du niveau moyen de disponibilité hydrique, mais aussi de la distribution des chocs, de leur fréquence, et de leur intensité. À cela s'ajoute une asymétrie importante : une année exceptionnellement humide ne génère pas forcément un gain proportionnel de production, alors qu'une sécheresse sévère peut produire des pertes massives. La relation entre eau et croissance est ainsi potentiellement non symétrique, les pertes liées aux déficits extrêmes dépassant les gains associés aux excédents.

L'eau apparaît donc comme un facteur productif contraint, volatil, et susceptible de générer des chocs asymétriques, ce qui rend insuffisante toute analyse fondée uniquement sur les disponibilités moyennes pour comprendre les risques macroéconomiques associés à la contrainte hydrique.

2.1.5 De la moyenne au risque extrême : justification méthodologique

Les sections précédentes convergent vers un point assez clair : on peut décrire la contrainte hydrique avec des indicateurs moyens, mais les effets économiques semblent surtout venir des épisodes de stress intense (Callahan et Mankin, 2022). L'approche volumétrique classique, fondée sur des moyennes annuelles et des seuils fixes, est implicitement compatible avec une dynamique relativement stable. Or, une partie importante de la littérature empirique suggère que l'impact macroéconomique est principalement porté par des chocs rares mais sévères, capables de désorganiser rapidement les systèmes productifs.

Dans un cadre de croissance agrégée, raisonner « à la moyenne » revient en pratique à supposer que les variations hydriques sont à peu près régulières et relativement symétriques. Or les données climatiques indiquent le contraire. Elles présentent souvent de l'asymétrie et une kurtosis élevée, ce qui signifie que les pertes se concentrent dans les queues de distribution. Les sécheresses extrêmes ne sont donc pas de simples écarts autour d'une tendance : ce sont des événements qui peuvent déclencher des effets disproportionnés.

Ce point est renforcé par la convexité possible des fonctions de dommage. Si les pertes augmentent plus que proportionnellement à l'intensité du choc, alors une modélisation centrée sur la variance ou sur des écarts moyens risque de sous-estimer le vrai niveau de risque macroéconomique. Autrement dit, ce n'est pas la volatilité « typique » qui importe le plus, mais l'entrée dans les régimes de déficit sévère.

Ces éléments conduisent à une implication méthodologique directe. La dynamique économique associée à la contrainte hydrique dépend moins du niveau moyen de disponibilité que de la probabilité d'occurrence d'événements extrêmes et de leur intensité. Une approche centrée sur la distribution, et en particulier sur la

partie déficitaire, devient alors pertinente pour évaluer un risque qui est rare mais potentiellement systémique.

Dans cette perspective, deux approches complémentaires permettent de capturer les effets des épisodes extrêmes. La théorie des valeurs extrêmes (Extreme Value Theory) fournit un cadre statistique adapté pour caractériser les queues de distribution et quantifier les pertes associées aux pires épisodes observés (Roncalli, 2020). Cependant, dans un cadre macroéconomique visant l'identification causale sur panel mondial, l'approche économétrique à effets fixes est préférable : elle permet de contrôler les facteurs inobservables stables et les chocs globaux communs, tout en exploitant la variation temporelle dans l'intensité des déficits hydriques pour identifier leur effet sur la croissance (Dell *et al.*, 2012). La spécification retenue, une variable de choc asymétrique $D_{it} = -\min(\text{spei_min}_{it}, 0)$ ne captant que les déficits, traduit cette logique en isolant la partie déficitaire de la distribution hydrique comme déterminant de la croissance. Elle capte ainsi l'asymétrie entre déficits et excédents et, via son interaction avec le climat de long terme, l'hétérogénéité de la réponse selon les régions ; la question de savoir si les pertes s'accroissent dans l'intensité, c'est-à-dire la convexité stricte de la fonction de dommage, relèverait d'une forme fonctionnelle plus riche et n'est pas l'objet de ce travail.

2.2 Modélisations économiques de la contrainte hydrique

La littérature reliant contrainte hydrique et activité économique s'organise autour de deux grandes traditions méthodologiques : les approches structurelles par modèles d'équilibre général, et les approches économétriques en panel. Les deux convergent vers un constat commun (la contrainte hydrique affecte significativement la croissance) mais divergent sur les mécanismes et les niveaux d'analyse retenus. Ce mémoire relève de la seconde tradition, sans ignorer ce que la première apporte sur les non-linéarités.

2.2.1 Approches structurelles : l'eau comme facteur de production

Les modèles d'équilibre général calculable (EGC) constituent la première famille d'approches. Roson et Damania (2017) introduisent l'eau comme facteur de production dans un EGC dynamique-récursif global couvrant vingt régions mondiales. Leurs simulations montrent que les pertes macroéconomiques induites par la raréfaction hydrique peuvent atteindre des ordres de grandeur considérables lorsque l'allocation sectorielle est rigide, mais qu'une réaffectation efficace vers les usages à plus haute valeur ajoutée peut neutraliser une partie substantielle de ces pertes. Dolan *et al.* (2021) prolongent cette logique en couplant un modèle intégré homme-système Terre à une métrique de surplus économique dans les marchés de l'eau. Leur résultat le plus structurant pour ce mémoire est l'identification de points de bascule économiques hydrauliques : au-delà d'un certain niveau de stress, de petites déviations supplémentaires de disponibilité engendrent des variations

de surplus économique disproportionnées, parfois de plusieurs ordres de grandeur. Ce résultat conforte l'intérêt de concentrer l'analyse sur la partie déficitaire de la distribution, là où ces effets disproportionnés se matérialisent, et motive le choix d'une variable asymétrique $D_{it} = -\min(\text{spei_min}_{it}, 0)$ ne retenant que les déficits, sans pour autant que la convexité de ces points de bascule soit elle-même testée dans la spécification linéaire retenue.

Ces approches présentent néanmoins deux limites structurelles. D'une part, elles sont prospectives et normatives, calibrées sur des scénarios à l'horizon 2050–2100 plutôt que sur des chocs historiques identifiants. D'autre part, leur niveau d'agrégation macro-régional masque les hétérogénéités infra-nationales, précisément là où les effets économiques sont les plus intenses. [Liu et al. \(2016\)](#) soulignent explicitement ce point dans leur revue des méthodes d'intégration de l'eau dans les modèles EGC : les effets de la rareté hydrique sur la croissance disparaissent ou deviennent non significatifs à l'agrégation nationale, et ne sont pleinement identifiants qu'au niveau sous-national. Cette observation fournit une justification directe au niveau d'analyse retenu dans ce mémoire.

2.2.2 Approches économétriques en panel : identification causale

La littérature économétrique consacrée aux effets du climat sur la croissance s'est développée à partir des travaux pionniers de [Dell et al. \(2012\)](#), qui estiment sur un panel de pays couvrant la seconde moitié du XX^e siècle qu'une hausse de 1 °C réduit la croissance d'environ 1,3 point de pourcentage dans les pays à faible revenu, sans effet significatif dans les pays riches. [Burke et al. \(2015\)](#) précisent cette relation en introduisant une spécification quadratique et en identifiant un optimum thermique autour de 13 °C, suggérant que la relation entre conditions climatiques et croissance est intrinsèquement non linéaire. Ces deux travaux constituent le socle de la littérature, mais traitent les précipitations comme une variable de contrôle secondaire, sans jamais construire une variable de choc hydrique à proprement parler. Au-delà des effets sur la production, [Hsiang et al. \(2013\)](#) montrent sur un large corpus d'études que les chocs climatiques amplifient également les conflits interpersonnels et interétatiques, soulignant la dimension systémique des impacts du climat sur les sociétés.

L'extension au niveau sous-national constitue la contribution principale de [Callahan et Mankin \(2022\)](#), qui estiment sur un panel de 1 368 régions mondiales l'effet de la chaleur extrême (Tx5d) sur la croissance régionale, via un modèle à effets fixes région et année augmenté d'un *distributed lag model*. Leur résultat central : un effet hétérogène selon la température de base régionale, persistant sur un à deux ans après le choc. Cette étude constitue la référence directe de ce mémoire. La transposition que j'opère remplace Tx5d par $D_{it} = -\min(\text{spei_min}_{it}, 0)$, en conservant la même logique d'interaction avec une variable climatique de long terme. [Kotz et al. \(2022\)](#) opèrent une extension similaire aux précipitations extrêmes journalières, confirmant que les chocs hydro-climatiques au niveau sous-national ont des effets significatifs et hétérogènes sur la croissance. Leur design reste néanmoins centré sur les précipitations brutes, sans intégrer la demande évapotranspirative que capte le SPEI.

La dimension hydrique spécifique est abordée par [Damania et al. \(2019\)](#), qui documentent à partir de données sous-nationales mondiales une relation concave entre précipitations locales et croissance du PIB régional : l'effet d'un déficit pluviométrique est significativement plus négatif que l'effet symétrique d'un excédent, particulièrement dans les pays en développement où l'agriculture constitue le canal dominant. Ce résultat empirique valide directement la pertinence d'une spécification asymétrique ne retenant que les déficits hydriques.

Le SPEI comme variable principale dans un modèle macroéconomique de croissance n'est mobilisé que dans un nombre restreint de travaux. [Couharde et Générosio \(2017\)](#) constituent à ce titre une référence notable : en estimant un modèle à transition lisse (Panel Smooth Transition Regression) sur 37 pays en développement (1980–2011), ils identifient une relation non linéaire entre le SPEI-6 et la croissance, avec deux seuils de transition endogènes ($c_1 = -0,82$ et $c_2 = 0,71$). Fait notable, ces seuils sont bien inférieurs aux valeurs conventionnellement qualifiées d'« exceptionnellement sèches » ($\text{SPEI} < -2,0$), ce qui suggère que les effets macroéconomiques se déclenchent à des niveaux de déficit hydrique modérés, et s'intensifient à mesure que l'on entre dans les queues de distribution. Ce résultat plaide pour un indicateur continu plutôt que binaire. Ces effets non linéaires sont en outre concentrés dans les économies à dominante agricole, ce qui est cohérent avec l'interprétation sectorielle des canaux de transmission. Des travaux récents à résolution spatiale élevée, utilisant le SPEI comme indicateur de sécheresse, couplé à des données de lumière nocturne pour approximer l'activité économique locale, confirment des effets significatifs des anomalies hydro-climatiques sur la croissance locale, avec d'importants effets de *spillover* spatiaux ([Felbermayr et al., 2022](#)).

2.2.3 Positionnement et contribution

La revue de la littérature met en évidence un manque méthodologique précis. Les approches structurelles EGC modélisent l'eau comme facteur de production, mais restent prospectives et agrégées. Les approches économétriques en panel identifient quant à elles des effets causaux robustes des chocs climatiques sur la croissance sous-nationale, sans pour autant traiter la dimension hydrique de manière satisfaisante : soit comme contrôle, soit via des indicateurs de précipitation bruts qui ne capturent pas le stress hydrique au sens évapotranspiratif. À ma connaissance, aucun travail ne combine simultanément un panel sous-national à couverture mondiale, le SPEI comme variable principale de choc, une spécification asymétrique captant exclusivement les déficits, et un *distributed lag model* complet permettant d'évaluer la persistance des effets. C'est sur ce terrain spécifique que ce mémoire entend se situer, en transposant le design de [Callahan et Mankin \(2022\)](#) à la contrainte hydrique.

3

DONNÉES

Ce chapitre présente les sources de données mobilisées dans ce mémoire, les procédures de construction des variables et les propriétés statistiques de l'échantillon d'estimation. Les choix méthodologiques relatifs à la spécification économétrique font l'objet du chapitre 4.

3.1 PIB par habitant sous-national

La variable dépendante est le taux de croissance du PIB par habitant régional, construit à partir du panel sous-national que Callahan et Mankin (2022) régionalisent depuis les données de Kalkuhl et Wenz (2020), qui fournissent le PIB par habitant régional sur la période 1992–2013 pour 3 610 régions de niveau administratif 1 (GADM). Cette base constitue la référence standard dans la littérature récente sur les impacts économiques du climat au niveau sous-national (Callahan et Mankin, 2022; Kotz *et al.*, 2022). Après application des filtres standards de Callahan et Mankin (`drop_na(growth)`, $T_{it} \neq 0$), l'échantillon d'estimation effectif couvre 2 832 régions sur la période 1993–2013, soit 58 058 observations région-année.¹

Le taux de croissance est défini comme la variation logarithmique du PIB par habitant réel :

$$g_{it} = \ln\left(\frac{Y_{it}}{Y_{i,t-1}}\right),$$

où Y_{it} désigne le PIB par habitant de la région i à la date t . Aucun filtre n'est appliqué sur l'ampleur de la croissance. Suivant Callahan et Mankin (2022), les observations dont la température annuelle moyenne est exactement nulle sont écartées comme indicateur d'erreur de mesure.

1. Le panel canonique brut compte 3 610 régions GADM niveau 1. L'échantillon d'estimation effectif (2 832 régions) résulte de l'application des filtres standards Callahan & Mankin : exclusion des régions sans observation PIB sur la fenêtre 1992–2013, et exclusion des observations où la température annuelle est exactement nulle.

3.1.1 Couverture géographique du panel

La figure 3.1 documente la couverture géographique des données de PIB à l'échelle des régions GADM niveau 1 sur la fenêtre 1992–2013. La couverture est dense sur l'ensemble du panel : 2 869 régions disposent d'au moins une observation, soit 79 % des régions GADM. Les 741 régions sans aucune observation (en gris sur la carte) sont détaillées au tableau 3.1.

Le tableau 3.1 détaille les pays les plus représentés parmi ces régions manquantes. Les absences se concentrent principalement dans des territoires insulaires (Porto Rico, Bahamas, Guam, Mayotte, Cap-Vert), des micro-États européens (Liechtenstein, Saint-Marin, Andorre), et quelques pays aux comptes infranationaux indisponibles (Macédoine du Nord, Kenya).

Table 3.1 – *Pays les plus représentés parmi les régions GADM niveau 1 sans données PIB dans le panel Callahan & Mankin (1992–2013).*

Code ISO	Pays	Régions sans PIB
PRI	Porto Rico	65
MKD	Macédoine du Nord	48
KEN	Kenya	47
SYC	Seychelles	26
HKG	Hong Kong	18
BHS	Bahamas	18
GUM	Guam	18
MYT	Mayotte	17
CPV	Cap-Vert	16
ALA	Åland	16
<i>Total (10 pays)</i>		289

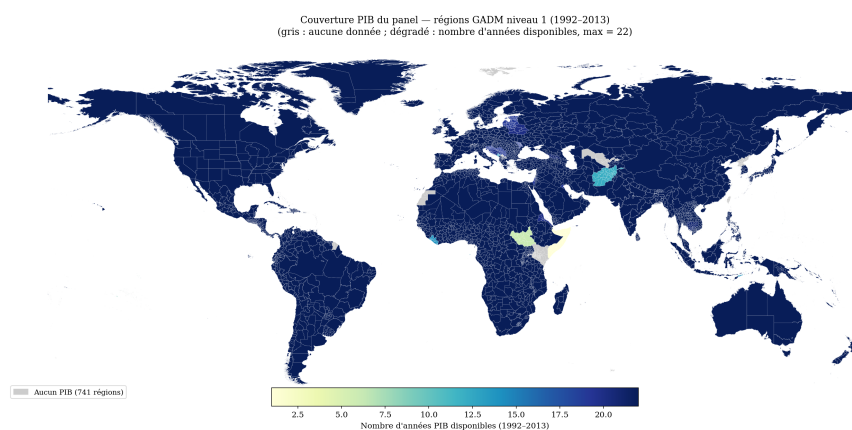


Figure 3.1 – *Couverture des données de PIB par région GADM niveau 1, 1992–2013. maximum : 22 ans ; les régions en gris ($n = 741$) ne disposent d'aucune observation et sont exclues de l'échantillon d'estimation. Source : PIB sous-national régionalisé par Callahan & Mankin (2022) d'après Kalkuhl & Wenz (2020).*

La figure 3.2 documente l'évolution de la part d'observations non nulles par

continent et par sous-période. La couverture du panel est dense et stable sur l'ensemble de la fenêtre d'estimation, sans non-cylindrage marqué. L'Amérique du Sud présente la couverture la plus complète (98 % sur toutes les sous-périodes), suivie de l'Asie (83–90 %), de l'Afrique (80–83 %), de l'Europe (72–86 %) et de l'Amérique du Nord (64 %). L'Océanie affiche la couverture la plus faible (53–55 %), traduisant l'absence de données sous-nationales pour plusieurs pays du Pacifique. La couverture européenne s'améliore légèrement après 1995 (72 % → 86 %), reflétant la disponibilité accrue des comptes régionaux post-élargissement de l'Union. Sur l'ensemble de la fenêtre, le panel reste suffisamment équilibré pour ne pas nécessiter de pondération par couverture temporelle dans la spécification économétrique.

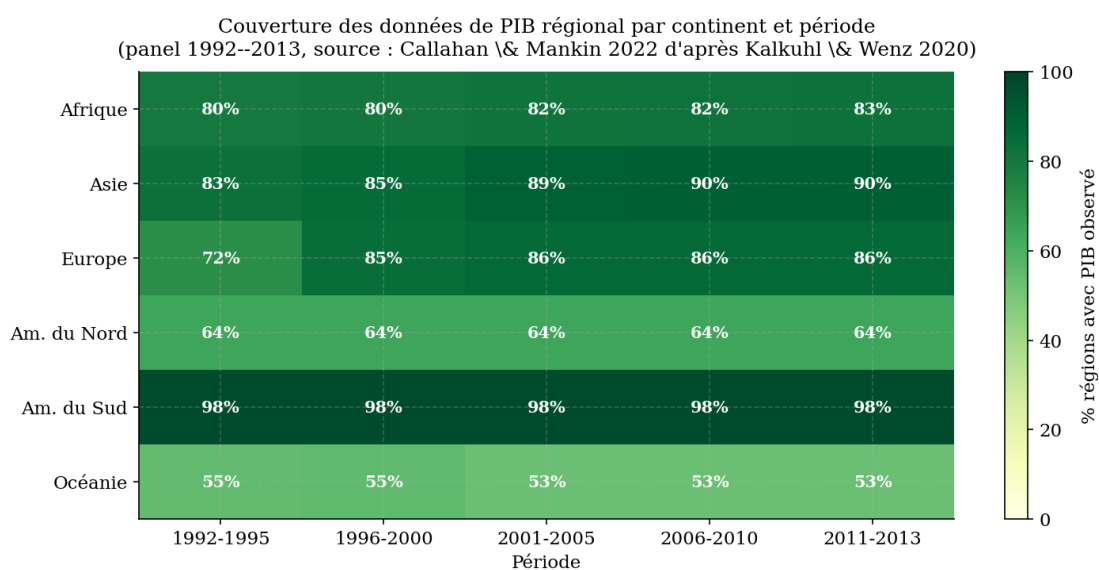


Figure 3.2 – Couverture du panel GDP par continent et par décennie (pourcentage d'observations région-année non nulles). Source : Kalkuhl & Wenz (2020) ; calculs de l'auteur.

3.2 Indices de sécheresse standardisés

La mesure du stress hydrique à des fins d'analyse économétrique impose des contraintes spécifiques qui ne sont pas nécessairement satisfaites par les indicateurs bruts de précipitation. En particulier, une variable de choc doit être comparable d'un régime hydrologique à l'autre (ce qui exige une standardisation locale) et doit capturer l'état effectif du bilan en eau plutôt que les seules précipitations en entrée. Cette section présente les deux indices standardisés de référence dans la littérature, le SPI et le SPEI, dont elle détaille la construction et les propriétés statistiques, avant de motiver le choix du SPEI-12 comme variable principale de ce mémoire.

3.2.1 L'indice de précipitations standardisé (SPI)

L'indice de précipitations standardisé (*Standardized Precipitation Index*, SPI) a été proposé par McKee *et al.* (1993) comme mesure de l'anomalie pluviométrique

relative à la distribution climatologique locale. Pour une échelle d'accumulation k donnée (typiquement 1, 3, 6, 12 ou 24 mois), la précipitation cumulée est définie par

$$X_t^{(k)} = \sum_{i=0}^{k-1} p_{t-i},$$

où p_t désigne la précipitation au pas de temps t . La distribution historique de $X_t^{(k)}$ est ajustée par une loi gamma à deux paramètres,

$$X_t^{(k)} \sim \mathcal{G}(\alpha_k, \beta_k),$$

dont les paramètres α_k et β_k sont estimés par maximum de vraisemblance. Pour tenir compte de la probabilité non nulle de précipitation nulle, un modèle gamma zéro-inflaté est employé : en notant $p_0 = \Pr\{X_t^{(k)} = 0\}$, la fonction de répartition s'écrit

$$\mathbf{H}(x) = p_0 + (1 - p_0) \mathbf{G}(x; \hat{\alpha}_k, \hat{\beta}_k),$$

et le SPI est obtenu par transformation en score standardisé via la fonction quantile de la loi normale :

$$\text{SPI}(X_t^{(k)}) = \Phi^{-1}(\mathbf{H}(X_t^{(k)})) = \Phi^{-1}(p_0 + (1 - p_0) \mathbf{G}(X_t^{(k)}; \hat{\alpha}_k, \hat{\beta}_k)).$$

Par construction, le SPI suit approximativement une loi normale centrée réduite sur la période de standardisation, ce qui garantit sa comparabilité inter-régionale : une valeur de $-1,5$ correspond à une sécheresse sévère, au sens d'une même probabilité d'occurrence, quelle que soit la zone climatique considérée. Les valeurs inférieures à $-1,5$ correspondent à une sécheresse sévère, celles inférieures à $-2,0$ à une sécheresse extrême.

Malgré ces avantages, le SPI souffre d'une limite structurelle majeure pour les applications climatiques contemporaines : il ne mobilise que les précipitations, ignorant complètement la demande évapotranspirative. Or, dans un contexte de réchauffement climatique, l'augmentation des températures accroît la demande atmosphérique en eau, générant des épisodes de stress hydrique même en l'absence de déficit pluviométrique. Un indicateur fondé sur les seules précipitations sous-estime donc systématiquement la sécheresse effective dans les régions chaudes (Vicente-Serrano *et al.*, 2010).

3.2.2 L'indice de précipitations et d'évapotranspiration standardisé (SPEI)

Le *Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index* (SPEI) a été introduit par Vicente-Serrano *et al.* (2010) pour remédier à cette limitation en intégrant la demande évapotranspirative dans le bilan hydrique. La variable de base est le déficit climatique mensuel

$$W_t = p_t - \text{ETP}_t,$$

où p_t désigne les précipitations et ETP_t l'évapotranspiration potentielle au mois t . Une valeur négative de W_t indique que la demande atmosphérique en eau excède

l'offre pluviométrique. À l'instar du SPI, une accumulation sur k mois est calculée :

$$X_t^{(k)} = \sum_{i=0}^{k-1} W_{t-i}.$$

La distribution de $X_t^{(k)}$ présente une asymétrie marquée et un support non borné des deux côtés, ce qui rend la loi gamma inadaptée. [Vicente-Serrano et al. \(2010\)](#) proposent d'ajuster une loi log-logistique à trois paramètres $\mathcal{LL}(\alpha, \beta, \gamma)$, dont la fonction de répartition est

$$F(x) = \left[1 + \left(\frac{\alpha}{x - \gamma} \right)^\beta \right]^{-1}.$$

Le SPEI est ensuite obtenu par la même transformation que le SPI :

$$\text{SPEI}(X_t^{(k)}) = \Phi^{-1}(F(X_t^{(k)})).$$

La standardisation étant effectuée par rapport à la distribution historique locale, le SPEI hérite de la propriété de comparabilité inter-régionale du SPI, tout en reflétant le bilan hydrique effectif. C'est cette double propriété qui le rend particulièrement adapté à l'analyse en panel mondial.

3.2.3 Choix de l'ETP

Le calcul de l'ETP_{*t*} constitue le principal degré de liberté du SPEI. La méthode de Penman-Monteith est la référence physique, mais requiert des données de rayonnement, d'humidité et de vent rarement disponibles à résolution globale sur longue période. La méthode de Thornthwaite, qui ne mobilise que la température, est plus simple mais biaisée dans les régions arides. La méthode de [Hargreaves et Samani \(1985\)](#), fondée sur la température et l'amplitude thermique diurne, offre un compromis raisonnable entre disponibilité des données et précision physique ; c'est la méthode retenue dans la base SPEIbase v2.10 utilisée dans ce mémoire ([Vicente-Serrano et al., 2010](#)). Dans le pipeline d'attribution (chapitre 6), où l'ETP est recalculée à partir des sorties CMIP6, la méthode Hargreaves-Samani est mise en œuvre afin de maintenir la cohérence méthodologique.

3.2.4 Échelle temporelle et choix du SPEI-12

L'échelle d'accumulation k détermine le type de sécheresse que l'indice capture. Des accumulations courtes (SPEI-1, SPEI-3) reflètent la variabilité météorologique à court terme ; des accumulations longues (SPEI-12, SPEI-24) mesurent des déséquilibres hydrologiques structurels affectant les réservoirs souterrains et les débits fluviaux. Dans une perspective macroéconomique, les canaux de transmission les plus importants (irrigation agricole, disponibilité en eau industrielle, productivité du secteur primaire) opèrent sur des horizons pluri-mensuels. Le SPEI-12 est donc l'échelle la plus pertinente pour capturer les chocs hydriques susceptibles d'affecter la croissance régionale annuelle, et c'est celle retenue par la base SPEIbase v2.10 ([Vicente-Serrano et al., 2010](#)).

Le tableau 3.2 synthétise les principales différences entre les deux indices.

Table 3.2 – *Comparaison des indices SPI et SPEI*

Critère	SPI	SPEI
Variable de base	Précipitations seules	Bilan $P - ETP$
Distribution ajustée	Gamma à 2 paramètres	Log-logistique à 3 paramètres
Sensibilité à la température	Nulle	Directe via ETP
Comparabilité inter-régionale	Oui	Oui
Données requises	Précipitations	Précipitations + température
Pertinence sous réchauffement	Limitée	Adaptée

3.2.5 Propriétés empiriques du SPEI-12 dans le panel

Cette sous-section documente les propriétés statistiques de `spei_min` dans l'échantillon d'estimation (58 058 observations région-année, 1993–2013).

Distribution globale

Table 3.3 – *Statistiques descriptives des variables hydrologiques, échantillon d'estimation (1993–2013). La variable de choc D_{it} est exprimée en convention positive, $D_{it} = -\min(\text{spei_min}_{it}, 0) \geq 0$.*

	<code>spei_min</code>	D_{it} (D_v3)
N	58 058	58 058
Moyenne	−0,8736	0,9455
Médiane	−0,9215	0,9215
Éc.-type	0,8353	0,7136
Min	−5,8728	0,0000
p5	−2,1547	0,0000
p25	−1,4877	0,2978
p75	−0,2978	1,4877
p95	0,5685	2,1547
Max	2,4581	5,8728
Skewness	0,2621	0,3135
Kurtosis	−0,1671	−0,7511

La moyenne de `spei_min` dans l'échantillon d'estimation est de −0,874, significativement inférieure à zéro alors que le SPEI est construit pour être centré sur la période de référence 1950–2010. Ce décrochage reflète le fait que la fenêtre d'estimation 1993–2013 coïncide avec une phase de réchauffement prononcé, qui augmente mécaniquement la demande évapotranspirative et tire la distribution du bilan hydrique vers les valeurs déficitaires. La distribution présente un skewness positif modéré (+0,262) et une kurtosis légèrement sous-normale (−0,167) : la queue droite de la distribution (les excédents hydriques) est plus étirée que la queue

gauche. Ce résultat s'explique par la nature asymétrique du support effectif du minimum annuel : un seul mois particulièrement sec peut le tirer vers des valeurs très négatives, tandis qu'atteindre des valeurs très élevées requiert que *tous* les mois enregistrent un excédent, ce qui est rare. La figure 3.3 confronte la distribution empirique à la loi normale de référence.

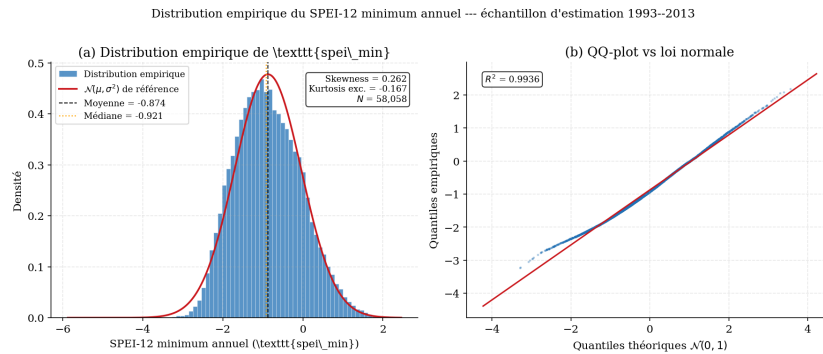


Figure 3.3 – Distribution empirique du SPEI-12 minimum annuel (*spei_min*). Le panneau (a) superpose l’histogramme empirique à la densité normale de référence $\mathcal{N}(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2)$; les lignes pointillées indiquent la moyenne (noir) et la médiane (orange). Le panneau (b) présente le QQ-plot par rapport à la loi normale. Échantillon d’estimation, 1993–2013.

Hétérogénéité continentale

Table 3.4 – Statistiques descriptives de *spei_min* par continent — échantillon d’estimation (1993–2013)

	Afrique	Asie	Europe	Am. du Nord	Am. du Sud	Océanie
N	14 369	15 978	13 417	6 216	4 872	1 428
Moyenne	-0,948	-0,885	-0,946	-0,763	-0,616	-0,653
Médiane	-0,969	-0,957	-1,010	-0,756	-0,713	-0,325
Éc.-type	0,749	0,869	0,824	0,818	0,924	0,879
Min	-3,696	-4,240	-2,911	-5,873	-3,991	-3,597
p5	-2,124	-2,171	-2,208	-2,069	-1,987	-2,310
p95	0,269	0,674	0,509	0,617	1,050	0,376
Max	1,955	2,187	1,729	2,285	2,458	2,261
Skewness	0,151	0,316	0,276	0,040	0,402	-0,603
Kurtosis	-0,067	-0,361	-0,535	0,521	-0,153	-0,069

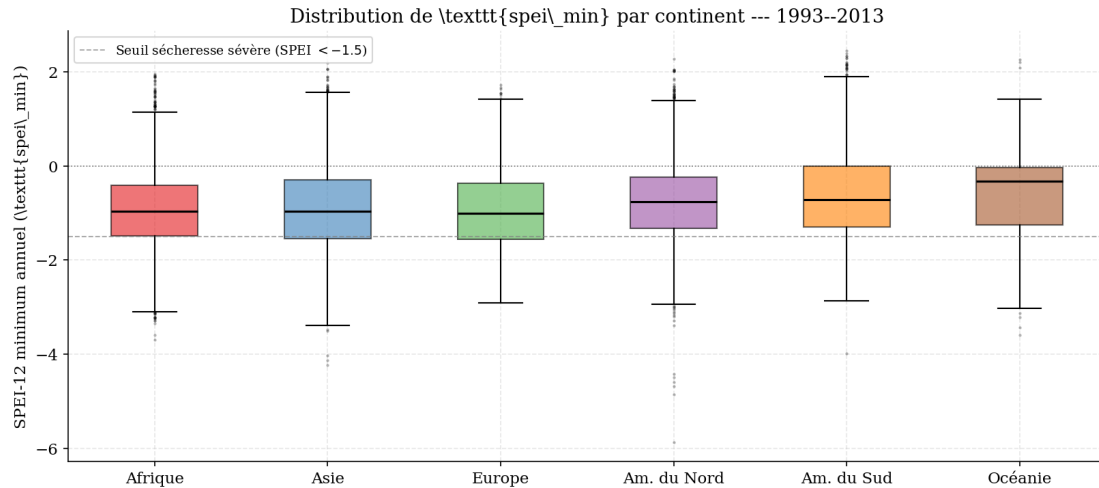


Figure 3.4 – Distribution de spei_min par continent. La ligne horizontale en pointillés indique le seuil de sécheresse sévère (SPEI < -1,5). Échantillon d'estimation, 1993-2013.

L'hétérogénéité entre continents est substantielle. L'Amérique du Sud se distingue par la plus grande dispersion ($\sigma = 0,924$). L'Europe et l'Afrique présentent les moyennes les plus négatives ($-0,946$ et $-0,948$ respectivement). L'Asie affiche la plus grande amplitude (min = $-4,240$, max = $+2,187$). L'Océanie est le seul continent au skewness négatif ($-0,603$). Cette hétérogénéité justifie l'inclusion d'effets fixes région dans la spécification économétrique, afin d'absorber les différences de niveau structurel entre régions.

Évolution temporelle

La figure 3.5 représente l'évolution de la moyenne mondiale de spei_min sur la période d'estimation. La tendance linéaire estimée est positive mais non significative ($\hat{\beta} = +0,0029/\text{an}$, $p = 0,42$) : sur cette fenêtre, aucune intensification de la demande évapotranspirative n'est statistiquement établie au niveau du panel mondial. Le décalage négatif du niveau, documenté plus haut, tient à la référence de standardisation 1950-2010 et non à une dérive interne à la période. Les effets fixes année inclus dans la spécification économétrique absorbent en tout état de cause cette composante commune, de sorte que l'identification repose exclusivement sur les déviations idiosyncratiques à la trajectoire mondiale.

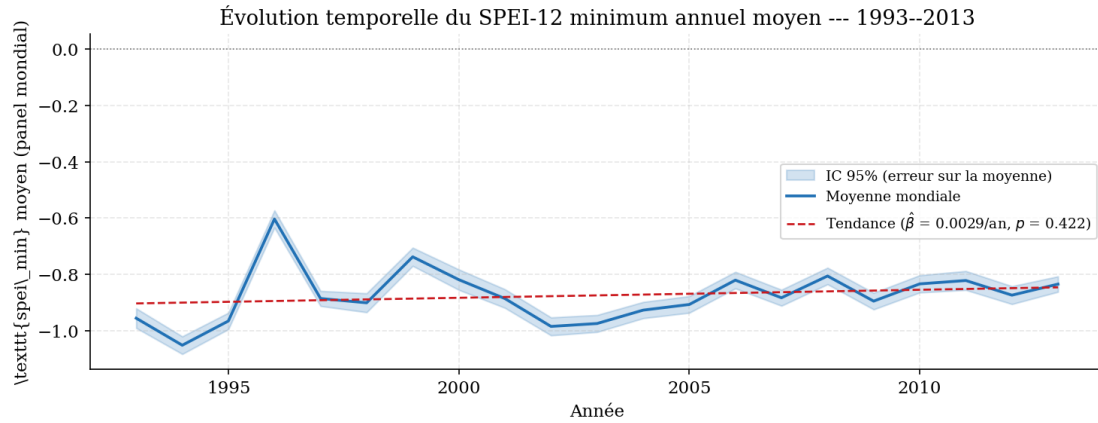


Figure 3.5 – Évolution temporelle du SPEI-12 minimum annuel moyen (panel mondial, 1993–2013). La zone ombrée représente l'intervalle de confiance à 95 % sur la moyenne annuelle, 1993–2013.

3.3 Température et variabilité thermique

Le modèle économétrique du chapitre 4 mobilise la température sous trois formes, que je définis avant d'en présenter les propriétés. Les données proviennent de la réanalyse ERA5 (Hersbach *et al.*, 2020), produite par le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme et diffusée par le service Copernicus, sur la période 1979–2016. J'agrège la température de l'air à deux mètres au pas mensuel, puis au niveau des régions GADM niveau 1.

La température courante T_{it} est la moyenne annuelle de la température mensuelle de la région i l'année t . Elle entre comme contrôle climatique dans la régression, afin que l'effet estimé du déficit hydrique ne capte pas l'effet propre du niveau thermique de l'année.

La variabilité thermique intra-annuelle $\sigma_{T,it}$ est l'écart-type des douze moyennes mensuelles de température de l'année t dans la région i . Elle mesure l'amplitude saisonnière du régime thermique, dimension distincte du niveau moyen, et contrôle l'effet de la variabilité saisonnière sur la croissance (Kotz *et al.*, 2022).

La température de long terme $\bar{T}_i$, enfin, est la moyenne de T_{it} sur l'ensemble de la fenêtre 1979–2016, constante par région. Absorbée par les effets fixes région lorsqu'elle entre seule, elle n'intervient qu'à travers son interaction avec le déficit, $D_{it} \times \bar{T}_i$, où elle module la sensibilité de la croissance au choc hydrique selon le régime thermique structurel de la région (section 5.4).

Table 3.5 – Statistiques descriptives des variables thermiques, échantillon d’estimation (1993–2013). T_{it} est la température annuelle courante, $\sigma_{T,it}$ la variabilité thermique intra-annuelle (écart-type des douze moyennes mensuelles), $\bar{T}_i$ la température de long terme par région. Les statistiques de T_{it} et $\sigma_{T,it}$ portent sur les 58 058 observations région-année ; celles de $\bar{T}_i$ sur les 2 832 valeurs régionales, $\bar{T}_i$ étant constante dans le temps.

	T_{it} (°C)	$\sigma_{T,it}$ (°C)	$\bar{T}_i$ (°C)
Moyenne	18,27	4,60	18,19
Médiane	20,15	3,93	19,98
Éc.-type	7,95	3,50	7,96
Min	−23,33	0,09	−21,99
Max	31,67	20,42	30,87
N	58 058	58 058	2 832

3.4 Construction de la variable de choc hydrique

Toutes les définitions examinées ci-dessous partent d’une même statistique annuelle, le minimum mensuel du SPEI-12 sur l’année, noté `spei_min`. Ce choix mérite d’être explicité, car il précède la discussion des trois variantes et oriente ce que la variable de choc capture. Résumer une année hydrologique par son pire mois, plutôt que par sa moyenne ou par un cumul des mois déficitaires, répond à l’hypothèse économique défendue au chapitre 2 : l’impact macroéconomique des déficits est porté par les épisodes de stress aigu, non par le niveau hydrique moyen. Les canaux de transmission identifiés, l’irrigation, l’énergie hydraulique, le refroidissement industriel, opèrent à seuil : c’est le mois le plus sec qui sature les capacités de stockage et déclenche les arbitrages de production, et un déficit ponctuel sévère peut désorganiser la production agrégée alors même que le bilan annuel moyen reste modéré. Le minimum annuel isole précisément cette dimension d’intensité extrême, là où la moyenne la lisserait. Ce choix a une contrepartie, que je discute en limite au chapitre 6 : le minimum mêle l’intensité du pire mois et la position de cet épisode dans l’année, et ne distingue pas un déficit unique et sévère d’une succession de mois modérément secs, qu’un cumul des déficits mensuels capterait différemment.

J’ai testé trois définitions alternatives de la variable de choc D_{it} afin d’évaluer la sensibilité des résultats à ce choix de construction. La première, notée V1, retient le SPEI brut : $D_{it}^{(1)} = \text{spei_min}_{it}$. Cette spécification traite les excédents hydriques symétriquement aux déficits, ce qui n’est pas souhaitable si l’objectif est d’isoler l’effet des épisodes de sécheresse : les excédents peuvent avoir des effets économiques distincts, voire de signe opposé, et leur inclusion dans une spécification linéaire contraint les deux effets à être symétriques.

La deuxième définition, V2, est un indicateur binaire : $D_{it}^{(2)} = \mathbf{1}[\text{spei_min}_{it} < -1,5]$, qui identifie les régions en sécheresse sévère selon le seuil conventionnel de la littérature agrométéorologique. Par construction, cette spécification classe 23,4 % des observations région-année en situation de sécheresse sévère. Elle présente deux inconvénients majeurs : l’imposition d’un seuil fixe arbitraire, et la perte

d'information sur l'intensité du choc au-delà de ce seuil.

La spécification principale retenue est V3, définie par $D_{it}^{(3)} = -\min(\text{spei_min}_{it}, 0)$. Cette construction ne retient que la partie déficitaire du SPEI, qu'elle exprime comme une quantité positive croissant avec l'intensité du déficit, et fixe à zéro les années sans déficit hydrique. Elle préserve ainsi l'information sur l'intensité du choc tout en évitant la symétrie contrainte de V1 et le seuil arbitraire de V2. Dans cette convention, D_{it} mesure l'intensité du déficit, de sorte que l'effet d'un déficit sur la croissance se lit sur le signe de l'effet marginal complet, $\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \bar{T}_i$, et non sur le seul coefficient $\hat{\beta}_1$. Comme le détaille le chapitre 5, cet effet marginal est négatif pour la quasi-totalité des régions du panel : un déficit plus sévère y déprime la croissance, d'autant plus fortement que la région est chaude. La spécification met à l'épreuve l'asymétrie de la réponse économique aux chocs hydriques : seuls les déficits affecteraient la croissance, les excédents étant traités comme neutres. Le chapitre 5 teste cette hypothèse.

Cette spécification asymétrique appelle un contrôle d'humidité, afin que l'effet estimé de D_{it} isole bien les déficits sans être contaminé par les épisodes d'excès hydrique survenus la même année. Le candidat naturel, la moyenne annuelle du SPEI, est écarté au profit de sa seule composante de surplus, $S_{it}^+ = \max(\text{spei_mean}_{it}, 0) \geq 0$, qui isole les années excédentaires et vaut zéro les années de déficit. Cette variable mesure une dimension du climat distincte du déficit, l'excédent d'humidité, que D_{it} ne capte pas par construction. Déficit et surplus restant deux troncatures du même signal hydrologique, ils demeurent négativement corrélés, mais à un degré qui n'altère pas l'identification. Le détail de ce choix (effet suppressif de la moyenne, corrélation résiduelle de S_{it}^+ avec D_{it}) est rapporté au chapitre 4.

3.4.1 Propriétés statistiques de D_{it}

Sur l'échantillon complet, 15,4 % des observations présentent un minimum annuel non négatif ($\text{spei_min}_{it} \geq 0$) et sont donc codées zéro. La distribution conditionnelle sur le support strictement positif (les épisodes effectivement déficitaires) présente une moyenne de 1,118 et un écart-type de 0,640, indiquant que les épisodes déficitaires capturés ont une intensité substantielle. La figure 3.6 illustre la masse ponctuelle en zéro et la distribution des épisodes déficitaires.

La présence d'une masse ponctuelle en zéro représentant 15,4 % des observations appelle une discussion sur les propriétés de l'estimateur dans ce contexte. Si les années sans déficit ($D_{it} = 0$) étaient systématiquement concentrées dans certaines régions ou certaines périodes, la variable de choc s'apparenterait à une variable censurée dont les zéros seraient informatifs sur des caractéristiques structurelles non aléatoires, ce qui poserait un problème d'identification analogue à celui d'un modèle Tobit mal spécifié. Conditionnellement aux effets fixes région et année cependant, les années sans déficit sont plausiblement distribuées de façon aléatoire dans le panel : la figure 3.5 ne révèle aucune dérive temporelle marquée de la distribution, ce qui rend peu probable une concentration des observations nulles sur une sous-période. Leur répartition continentale reflète par ailleurs des différences climatiques structurelles (l'Amérique du Sud et l'Asie présentent davantage d'années excédentaires que l'Afrique ou l'Europe) qui sont précisément absorbées par les effets fixes région. Les zéros sont donc le produit de la variabilité climatique idiosyncratique plutôt

que d'un processus de sélection non aléatoire, ce qui justifie leur traitement comme observations informatives dans le cadre TWFE retenu.

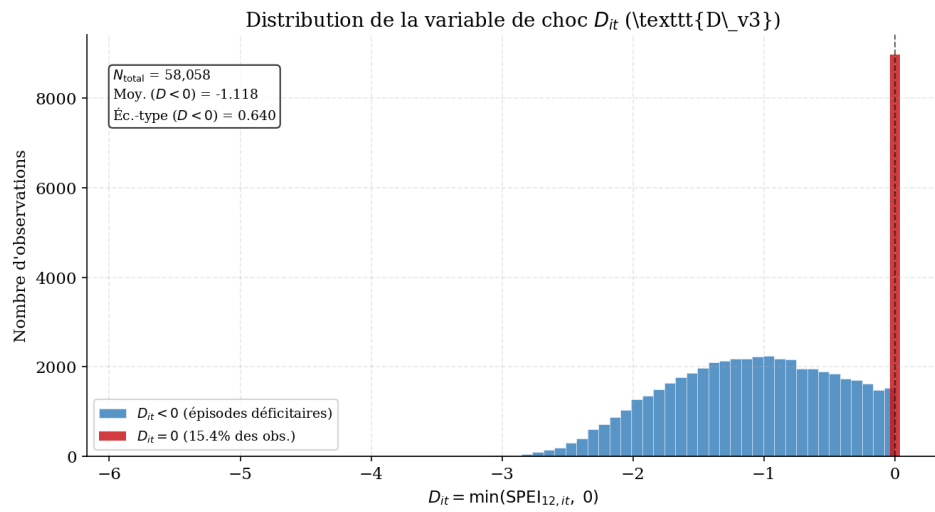


Figure 3.6 – Distribution de la variable de choc $D_{it} = -\min(\text{SPEI}_{12,it}, 0)$. La barre rouge représente la masse ponctuelle en zéro ($D_{it} = 0$, soit 15,4 % des observations); les barres bleues montrent la distribution des épisodes déficitaires ($D_{it} > 0$). Échantillon d'estimation, 1993–2013.

4

MÉTHODOLOGIE

Ce chapitre présente la stratégie empirique retenue pour estimer l'effet des chocs hydriques extrêmes sur la croissance économique sous-nationale. L'approche s'inspire de [Callahan et Mankin \(2022\)](#), qui identifient l'effet de la chaleur extrême sur la croissance régionale via un modèle à effets fixes et un distributed lag model. Je transpose cette logique aux chocs hydriques en remplaçant leur indicateur de chaleur extrême par le SPEI-12, dont les propriétés sont documentées au chapitre 3.

4.1 Modèle de base

Le modèle principal est une régression à effets fixes région et année, estimée par moindres carrés ordinaires :

$$g_{it} = \alpha + \beta_1 D_{it} + \beta_2 (D_{it} \times \bar{T}_i) + \beta_3 S_{it}^+ + \beta_4 T_{it} + \beta_5 \sigma_{T,it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}, \quad (4.1)$$

où μ_i désigne un effet fixe région, λ_t un effet fixe année, et ε_{it} le terme d'erreur. Les erreurs-types sont clusterisées par région, ce qui permet de tenir compte de l'autocorrélation sérielle intra-région dans les résidus, conformément aux recommandations méthodologiques d'[Auffhammer et al. \(2013\)](#) pour l'estimation de panels climatiques ([Callahan et Mankin, 2022](#)).

L'hypothèse d'identification centrale est que, conditionnellement aux effets fixes région et année, ainsi qu'aux variables de contrôle climatiques, la variable D_{it} est plausiblement exogène par rapport aux autres déterminants de la croissance économique contemporaine. Cette hypothèse est défendable dans la mesure où les décisions de production et d'investissement ne peuvent pas influencer les conditions climatiques de la même année. Elle est en revanche susceptible d'être mise en défaut par des canaux d'anticipation ou par des politiques d'adaptation endogènes au niveau de risque perçu.

Le terme d'interaction $D_{it} \times \bar{T}_i$ permet à l'effet du choc hydrique de varier selon le climat moyen de la région. Cette spécification est cohérente avec l'idée que les régions déjà chaudes sont structurellement plus vulnérables aux déficits hydriques,

mécanisme que la section 5.4 détaille. L'inclusion de $S_{it}^+ = \max(\text{spei_mean}_{it}, 0)$, la composante de surplus hydrique, comme contrôle garantit que l'effet estimé de D_{it} isole l'impact des déficits, indépendamment des épisodes d'excès hydrique survenus la même année.

Une dépendance structurelle potentielle mérite cependant d'être examinée : la variable D_{it} est construite à partir du SPEI-12, dont le calcul mobilise l'ETP selon la méthode Hargreaves-Samani, elle-même fonction de la température. D_{it} hérite donc indirectement d'une composante thermique, ce qui pourrait induire une corrélation non négligeable avec $\bar{T}_i$ et compromettre l'identification séparée des deux termes de l'interaction. La standardisation locale du SPEI atténue cependant mécaniquement cette dépendance : en rapportant le bilan hydrique à sa distribution historique régionale, la procédure absorbe la composante climatologique de l'ETP, c'est-à-dire la contribution moyenne de la température au déficit de long terme, et ne laisse subsister que les anomalies idiosyncratiques. Empiriquement, la corrélation de Pearson entre D_{it} et $\bar{T}_i$ s'établit à $r = -0,033$ sur l'échantillon complet et à $r = -0,055$ sur les seules observations déficitaires ($D_{it} > 0$), deux valeurs négligeables. Le choix du contrôle hydrique mérite par ailleurs une justification distincte. La moyenne annuelle du SPEI, candidate naturelle, est mécaniquement redondante avec D_{it} : une année marquée par un déficit tire cette moyenne vers le bas, de sorte que les deux variables sont fortement anti-corrélées (corrélation within de $-0,87$) et que la moyenne agit comme variable suppressive plutôt que comme contrôle. Je retiens donc $S_{it}^+ = \max(\text{spei_mean}_{it}, 0)$, sa seule composante de surplus, qui capte l'excédent hydrique, dimension que D_{it} n'inclut pas. Déficit et surplus étant deux troncatures complémentaires du même indice, ils restent négativement corrélés (corrélation within de $-0,67$), mais à un niveau qui n'emporte pas de colinéarité problématique : le facteur d'inflation de la variance correspondant, de l'ordre de 1,8, demeure très en deçà des seuils d'alerte usuels. Surtout, l'effet estimé est robuste à ce contrôle : en l'excluant de la spécification, le coefficient $\hat{\beta}_1$ ne se déplace que de 9 % (de $+0,00545$ à $+0,00596$) et l'effet marginal moyen passe de $-0,95$ à $-0,91$ point de pourcentage, sans changement de signe ni d'ordre de grandeur. La présence de S_{it}^+ ne porte donc pas le résultat, elle ne fait qu'absorber une fraction de variance commune. Quant au facteur d'inflation de la variance calculé après transformation within, il est connu pour être artificiellement gonflé sur les régresseurs à faible variance intra-région et ne constitue pas ici le diagnostic pertinent : ce sont les corrélations rapportées ci-dessus, et la stabilité de $\hat{\beta}_1$ à l'exclusion du contrôle, qui permettent d'écarter une colinéarité de nature à contaminer les estimations de $\hat{\beta}_1$ et $\hat{\beta}_2$.

Une réserve conceptuelle distincte de la colinéarité doit enfin être posée. Comme rappelé plus haut, D_{it} dépend de l'ETP, donc de la température. Contrôler par T_{it} dans la même régression suppose que la température courante agit comme un facteur confondant indépendant du canal hydrique, et non comme un médiateur partiel par lequel le déficit lui-même opère. Si une fraction de l'effet de D_{it} transitait par T_{it} , ce contrôle constituerait un *bad control* au sens d'Angrist et Pischke (2009), et absorberait une partie de l'effet d'intérêt. La faiblesse des corrélations rapportées plus haut rend ce risque limité en pratique, mais je le signale comme une limite de la stratégie d'identification, non comme un problème écarté. Je reconnais toutefois que la faiblesse de la corrélation contemporaine ne suffit pas à exclure un canal

de médiation passant par une interaction ou un seuil ; une vérification directe, consistant à réestimer la spécification sans T_{it} et à comparer l'effet marginal, est un test de robustesse que je n'ai pas mené et que je signale comme tel.

4.2 Distributed lag model

Afin d'évaluer la persistance temporelle des effets des chocs hydriques, j'estime une version à retards échelonnés du modèle (4.1) :

$$g_{it} = \alpha + \sum_{k=0}^4 \beta_k D_{i,t-k} + \beta_5 S_{it}^+ + \beta_6 T_{it} + \beta_7 \sigma_{T,it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}. \quad (4.2)$$

Ce modèle permet de tester si les effets d'un choc hydrique se matérialisent dans l'année du choc (lag 0) ou s'ils persistent et s'accumulent dans les années suivantes. La question est directement pertinente pour distinguer un effet de niveau transitoire, auquel cas les économies retrouvent leur trajectoire initiale après le choc, d'un effet sur la trajectoire de croissance, potentiellement persistant (Callahan et Mankin, 2022). L'effet cumulé sur cinq ans est défini comme $\sum_{k=0}^4 \beta_k$.

Le choix de quatre retards, soit cinq termes en comptant l'effet contemporain, suit Callahan et Mankin (2022) : au-delà de cet horizon, la puissance statistique décroît mécaniquement à mesure que les observations disponibles pour les retards élevés se raréfient dans un panel fini, et les intervalles de confiance bootstrappés s'élargissent au point de ne plus être informatifs. Sur le plan économique, isoler l'effet d'un choc hydrique spécifique parmi l'ensemble des déterminants de la croissance devient par ailleurs de plus en plus fragile au-delà de cinq ans.

4.3 Tests de robustesse

La validité des résultats est évaluée par plusieurs tests de robustesse, complétés au chapitre 5 par une correction de la dépendance spatiale. Les effets fixes année contrôlent les chocs globaux communs, mais ils ne neutralisent pas les tendances locales hétérogènes susceptibles de biaiser les estimations si elles coïncident avec des évolutions climatiques systématiques. J'estime donc un modèle augmenté en ajoutant une tendance linéaire spécifique à chaque région, conformément à la pratique courante dans la littérature empirique sur le climat et la croissance (Callahan et Mankin, 2022; Dell et al., 2012).

Afin de vérifier que les résultats ne sont pas le produit d'artefacts statistiques liés à la structure du panel, je conduis un test placebo en suivant la procédure de Callahan et Mankin (2022) et Dell et al. (2012) : les valeurs de D_{it} sont redistribuées aléatoirement entre régions 500 fois en conservant la structure temporelle, et le modèle de base est réestimé à chaque permutation. Si le coefficient réel est systématiquement plus extrême que la distribution des coefficients placebo, cela constitue un élément de preuve supplémentaire que l'association estimée reflète un signal causal et non une corrélation fortuite (Hsiang et Jina, 2014).

RÉSULTATS EMPIRIQUES

5.1 Effet contemporain des chocs hydriques sur la croissance

Le choix de construction de D_{it} n'est pas neutre pour l'identification : selon qu'on retient le SPEI brut, un indicateur binaire ou une troncature asymétrique, on ne teste pas la même hypothèse économique. J'estime les trois spécifications en parallèle sur le panel canonique de 58 058 observations (2 832 régions, 1993–2013), précisément pour rendre visible l'effet de ce choix sur les résultats. Les trois colonnes partagent la même structure (interaction $D_{it} \times \bar{T}_i$ et contrôles climatiques identiques) ; seule la définition de la variable de choc varie, de sorte que les écarts entre colonnes isolent l'effet de ce choix de construction, et non celui d'un changement de spécification. Le Tableau 5.1 rapporte les estimations.

V1 et V2 comme points de référence. Les défauts conceptuels de V1 (symétrie imposée entre déficits et excédents) et de V2 (seuil fixe arbitraire, perte d'information sur l'intensité au-delà du seuil) ont été exposés à la section 3.4 ; le tableau 5.1 les rend visibles sur les estimations. Je les traite comme des résultats de validation : ils délimitent ce qu'une mauvaise spécification de D_{it} produit, et justifient a contrario le choix de V3.

V3 comme spécification principale. La spécification V3 retient $D_{it} = -\min(\text{spei_min}_{it}, 0) \geq 0$: seuls les déficits entrent dans la régression, les années excédentaires étant codées zéro. Avec cette convention, D_{it} mesure l'intensité du déficit, et c'est le signe de l'effet marginal complet $\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \bar{T}_i$, et non celui de $\hat{\beta}_1$ seul, qui indique si un déficit déprime la croissance. J'obtiens $\hat{\beta}_1 = +0,00545$ (SE = 0,00271, $p = 0,044$) et $\hat{\beta}_2 = -0,00082$ (SE = 0,00014, $p < 0,001$). Les erreurs-types rapportées dans ce chapitre sont clusterisées par région, sauf indication contraire. La robustesse de cette inférence à la dépendance spatiale entre régions est examinée séparément à la section 5.3.3, qui en constitue le test décisif ; je m'y réfère chaque fois qu'une significativité en dépend.

Le coefficient $\hat{\beta}_1$ pris isolément n'est pas la quantité d'intérêt : il mesure l'effet d'un déficit dans une région dont la température moyenne serait nulle, un point situé hors du support empirique. L'objet pertinent est l'effet marginal complet $\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \bar{T}_i$, qui dépend du régime thermique de la région. Évalué à la température moyenne de l'échantillon ($\bar{T} = 18,24^\circ\text{C}$), il vaut $-0,95$ point de pourcentage par unité de déficit : un choc hydrique d'une unité de SPEI réduit la croissance annuelle d'environ un point dans une région au climat moyen. L'interaction implique un point d'annulation à $T^* = \hat{\beta}_1/(-\hat{\beta}_2) = 6,63^\circ\text{C}$ ¹, en deçà duquel l'effet marginal devient positif ; j'y reviens à la section 5.4 en précisant ce que ce seuil signifie et, surtout, ce qu'il ne signifie pas. À la température moyenne du panel, 92 % des régions présentent un effet marginal négatif.

Table 5.1 – *Estimations TWFE — effet de D_{it} sur la croissance du PIB par habitant*

	V1 (SPEI brut)	V2 (Binaire)	V3 (principale)
D_{it}	$-0,00430^*$ (0,00236)	$0,00970^{**}$ (0,00421)	$0,00545^{**}$ (0,00271)
$D_{it} \times \bar{T}_i$	$0,00063^{***}$ (0,00012)	$-0,00123^{***}$ (0,00025)	$-0,00082^{***}$ (0,00014)
S_{it}^+	$-0,00162$ (0,00242)	$0,00444^{**}$ (0,00173)	$-0,00105$ (0,00207)
T_{it}	$0,00349^*$ (0,00181)	$0,00418^{**}$ (0,00183)	$0,00408^{**}$ (0,00182)
$\sigma_{T,it}$	$0,00865^{***}$ (0,00150)	$0,00912^{***}$ (0,00149)	$0,00891^{***}$ (0,00151)
Effets fixes région	Oui	Oui	Oui
Effets fixes année	Oui	Oui	Oui
N	58 058	58 058	58 058
R^2 within	0,0027	0,0034	0,0036

Erreurs-types entre parenthèses, clusterisées par région.

* $p < 0,10$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$.

Note : V1 = SPEI brut ($D_{it} = \text{spei_min}_{it}$); V2 = indicateur binaire ($D_{it} = \mathbf{1}[\text{spei_min}_{it} < -1,5]$); V3 = troncature asymétrique ($D_{it} = -\min(\text{spei_min}_{it}, 0) \geq 0$, spécification principale). $S_{it}^+ = \max(\text{spei_mean}_{it}, 0)$ contrôle l'humidité; $\sigma_{T,it}$ est la variabilité thermique intra-annuelle. Pour V3, l'effet marginal à $\bar{T} = 18,24^\circ\text{C}$ vaut $-0,95$ pp et s'annule à $T^* = 6,63^\circ\text{C}$.

Les contrôles climatiques se comportent comme attendu : la température courante ($+0,00408$, $p = 0,024$) et la variabilité thermique intra-annuelle $\sigma_{T,it}$ ($+0,00891$, $p < 0,001$) sont significatives, tandis que le contrôle d'humidité $S_{it}^+ = \max(\text{spei_mean}_{it}, 0)$ n'est pas significatif ($-0,00105$, $p = 0,611$). Le choix de S^+ plutôt que du SPEI moyen brut répond au problème de suppression documenté au

1. La valeur de $18,24^\circ\text{C}$ correspond à la moyenne des températures annuelles sur les 58 058 observations région-année, qui pondère chaque région par son nombre d'années observées. La moyenne de $\bar{T}_i$ calculée sur les 2 832 valeurs régionales (Tableau 3.5) vaut $18,19^\circ\text{C}$; l'écart, dû au panel non cylindré, est sans incidence sur les résultats.

chapitre 4 : la moyenne du SPEI, anti-corrélée à D_{it} inverse le signe du coefficient de déficit. Le R^2 within de 0,0036 est faible, mais cohérent avec la littérature sur données subrégionales annuelles : les chocs climatiques n’expliquent qu’une infime part de la variance de la croissance, et c’est précisément ce qui rend le design à effets fixes nécessaire pour les isoler.

Je retiens V3 comme spécification principale, pour trois raisons : elle évite la symétrie contrainte de V1 et le seuil arbitraire de V2, elle reste directement comparable à Callahan et Mankin (2022), et l’interaction avec $\bar{T}_i$ produit une hétérogénéité géographique interprétable sans consommer de degrés de liberté supplémentaires.

5.2 Persistance temporelle : distributed lag model

L’estimation baseline répond à une question précise : quel est l’effet d’un déficit hydrique dans l’année où il se produit ? Elle laisse ouverte une question plus importante pour la politique économique : les économies se remettent-elles sur leur trajectoire initiale après le choc, ou le déficit laisse-t-il une cicatrice durable ? Pour le tester, j’estime un modèle à retards échelonnés (DLM) incluant D_{it} et ses quatre retards annuels $D_{i,t-1}$ à $D_{i,t-4}$, dans le même cadre TWFE. La nécessité de disposer des quatre retards restreint la fenêtre effective à 1996–2013, soit 50 295 observations. Les intervalles de confiance à 95 % sont construits par bootstrap bloc avec $B = 1\,000$ répliquions portant sur des régions entières, afin de préserver la structure de dépendance temporelle intra-régionale. Le Tableau 5.2 et la Figure 5.1 présentent les résultats. Avec la convention $D_{it} \geq 0$, un coefficient *néga*tif au lag k signifie qu’un déficit survenu en $t - k$ réduit la croissance en t ; un coefficient positif traduit un rebond.

L’effet est contemporain, et fortement réducteur. $\hat{\beta}_0 = -0,00982$ (SE = 0,00144, $p < 0,001$, IC $[-0,01248; -0,00734]$). Le déficit frappe l’année même : un choc d’une unité de SPEI déprime la croissance d’environ un point de pourcentage dès l’année du déficit. Cet ordre de grandeur recoupe l’effet marginal moyen de la spécification baseline ($-0,95$ pp), ce qui confirme que les deux spécifications mesurent bien le même effet contemporain par deux voies indépendantes.

Ce résultat oblige à reformuler l’argument d’identification, car l’effet contemporain ne saurait être lu comme une menace pour l’exogénéité. L’exogénéité de D_{it} ne repose pas sur l’absence d’effet immédiat, mais sur la nature physique du choc : les décisions de production et d’investissement d’une région ne peuvent pas modifier le bilan hydrique de la même année. Un choc plausiblement exogène peut parfaitement produire un effet contemporain, et c’est précisément ce qu’on observe. La concentration de l’effet sur l’année du choc et ses suites immédiates, plutôt que sa dispersion sur des horizons éloignés, pointe vers un canal de transmission climatique direct plus que vers une corrélation fortuite.

Un rebond, puis une oscillation amortie. Le lag 1 est positif et significatif ($\hat{\beta}_1 = +0,00960$, $SE = 0,00124$, $p < 0,001$) : l'année qui suit le choc, la croissance rebondit au-dessus de sa trajectoire, un schéma cohérent avec une dynamique de rattrapage sectoriel après une année déficitaire. Le lag 2 redevient réducteur ($\hat{\beta}_2 = -0,00694$, $p < 0,001$), le lag 3 est non significatif ($\hat{\beta}_3 = -0,00115$, $p = 0,339$), et le lag 4 marque un second rebond ($\hat{\beta}_4 = +0,00389$, $p < 0,001$). Le profil est donc oscillant et amorti : un creux marqué l'année du choc, un rebond, puis des allers-retours d'amplitude décroissante.

Un effet cumulé non significatif est lui aussi un résultat. $\sum_{k=0}^4 \hat{\beta}_k = -0,00443$, avec un IC bootstrap à 95 % de $[-0,00870 ; +0,00012]$ qui inclut marginalement zéro. Je ne peux pas rejeter l'hypothèse d'un effet total nul à cinq ans. Ce n'est pas un non-résultat technique, c'est la réponse à la question de la persistance : le creux contemporain et les rebonds successifs se compensent presque exactement, de sorte que la trajectoire de croissance n'est pas durablement déviée à l'horizon considéré. Les déficits hydriques induisent une perturbation transitoire identifiable, mais ne se comportent pas comme un déterminant de trajectoire. En ce sens, ils diffèrent des chocs de chaleur extrême de [Callahan et Mankin \(2022\)](#), dont la persistance cumulée est nettement plus marquée. Ce contraste est en lui-même un résultat substantiel : la contrainte hydrique opère davantage comme un choc de niveau annuel, dont l'effet se résorbe, que comme un déterminant durable de la croissance. Cette distinction commande la méthode de valorisation retenue à la section 5.5. Ce constat de non-persistance est renforcé par la correction de la dépendance spatiale : sous erreurs-types de Conley (section 5.3.3), l'effet cumulé s'éloigne encore davantage du seuil de significativité.

Table 5.2 – *Distributed lag model* — coefficients $\hat{\beta}_k$ sur $D_{i,t-k}$

Lag k	Coef.	SE	p -valeur	IC 95 % bootstrap
0	-0,00982	0,00144	< 0,001	$[-0,01248 ; -0,00734]$
1	0,00960	0,00124	< 0,001	$[0,00739 ; 0,01207]$
2	-0,00694	0,00113	< 0,001	$[-0,00920 ; -0,00483]$
3	-0,00115	0,00120	0,339	$[-0,00332 ; 0,00106]$
4	0,00389	0,00106	< 0,001	$[0,00192 ; 0,00582]$
Cumulé $\sum \hat{\beta}_k$	-0,00443			$[-0,00870 ; 0,00012]$

$N = 50\,295$ (fenêtre 1996–2013). IC 95 % par bootstrap bloc ($B = 1\,000$, rééchantillonnage par région). Effets fixes région et année inclus, contrôles S_{it}^+ et $\sigma_{T,it}$.

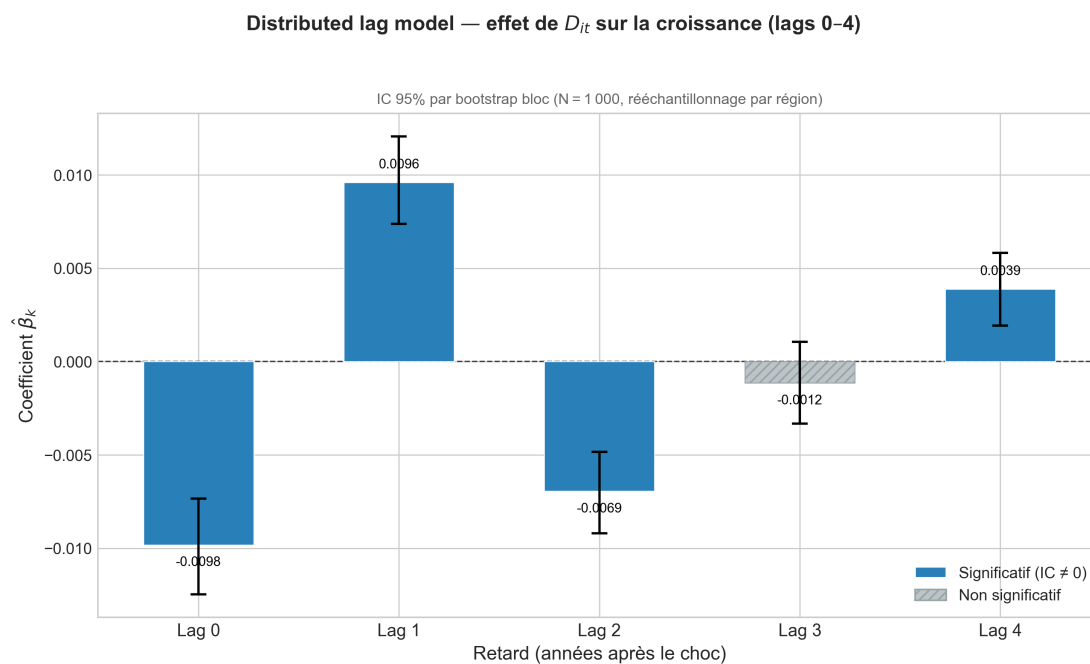


Figure 5.1 — Coefficients du distributed lag model ($\hat{\beta}_k$, lags 0–4) avec intervalles de confiance à 95 % par bootstrap bloc ($B = 1\,000$, rééchantillonnage par région). Avec la convention $D_{it} \geq 0$, un coefficient négatif indique qu'un déficit en $t-k$ réduit la croissance en t , un coefficient positif un rebond. L'effet contemporain $\hat{\beta}_0$ est fortement réducteur ; il est suivi d'un rebond au lag 1 et d'une oscillation amortie. Le lag 3 (grisé) n'est pas significatif.

5.3 Tests de robustesse

5.3.1 Tendances régionales linéaires

Le premier test ajoute une tendance temporelle linéaire propre à chaque région. L'idée est d'absorber toute dynamique de croissance idiosyncratique évoluant linéairement dans le temps, afin de réduire le risque que l'effet estimé de D_{it} capte en réalité une corrélation entre trajectoires économiques régionales et expositions climatiques de long terme.

L'interprétation doit porter sur la bonne quantité. Le coefficient $\hat{\beta}_1$ pris isolément bascule de signe (de $+0,00545$ à $-0,00176$), mais ce basculement est attendu et sans portée : $\hat{\beta}_1$ mesure l'effet à $\bar{T}_i = 0$, hors support, et c'est l'interaction qui porte le gradient thermique. Sur l'effet marginal moyen, l'atténuation est plus mesurée : l'AME passe de $-0,95$ à $-0,68$ point de pourcentage, soit une réduction de 29 %, et 99,8 % des régions conservent un effet marginal négatif. La direction de l'effet est donc préservée.

Reste à formuler honnêtement la limite de ce test. Si les tendances régionales sont des confondants exogènes, les absorber améliore l'identification et $-0,68$ pp est la meilleure estimation. Mais si elles capturent elles-mêmes l'effet cumulé de chocs climatiques passés sur la trajectoire de croissance (ce que la littérature appelle le *bad control*, Angrist et Pischke, 2009), les absorber revient à conditionner sur une

variable endogène au traitement, et l'estimateur avec tendances sous-estime l'effet causal. Par ailleurs, la significativité de l'AME avec tendances n'est pas pleinement établie : le terme d'interaction y est marginal ($\hat{\beta}_2 = -0,00027$, $p = 0,055$). Je retiens donc cet AME comme une borne inférieure prudente, directionnellement robuste plutôt que strictement robuste, conformément à la position de [Callahan et Mankin \(2022\)](#) face au même arbitrage.

5.3.2 Test placebo par permutation

Le second test est non paramétrique. Je permute aléatoirement les valeurs de D_{it} entre régions en conservant la structure temporelle du panel, et je calcule l'effet marginal moyen sur 500 jeux de données permutés valides. Sous l'hypothèse nulle d'absence d'effet, la distribution des AME placebo devrait couvrir l'AME réel. Ce n'est pas ce qu'on observe : le vrai AME ($-0,95$ pp) se situe au 0^e percentile de la distribution placebo, elle-même centrée sur $+0,02$ pp. Aucune des 500 permutations ne produit un AME aussi négatif ($p < 0,002$). Ce test constitue une validation non paramétrique forte, indépendante de toute hypothèse distributionnelle sur les erreurs.

Un diagnostic complémentaire éclaire un point qui aurait pu prêter à confusion. Si l'on cible le seul $\hat{\beta}_1$ plutôt que l'AME, la distribution placebo n'est pas centrée sur zéro mais sur $+0,0023$, ce qui pourrait faire douter de la validité du test. Ce décentrage disparaît dès que l'on retire l'interaction de la spécification (moyenne placebo ramenée à $+0,0002$) : il est entièrement imputable à l'interaction $D_{it} \times \bar{T}_i$, et non à un artefact de la structure du panel. Cibler l'AME, qui est la quantité d'intérêt, fournit un test correctement centré et sans ambiguïté ; c'est aussi pourquoi un test mené sur $\hat{\beta}_1$ seul serait sous-puissant et trompeur.

Table 5.3 – *Synthèse des tests de robustesse (effet marginal moyen)*

Test	AME	Note
Baseline V3	$-0,00954$	Spécification principale
+ tendances régionales	$-0,00676$	Atténuation 29 % ; 99,8 % des régions < 0 ; borne inf.
Placebo (sur l'AME)	$+0,00017$	Moyenne des 500 permutations ; vrai AME au 0 ^e pct., $p < 0,002$

AME = $\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \bar{T}$, évalué à $\bar{T} = 18,24$ °C. $N = 58\,058$ pour les deux premières lignes, $n_{\text{perm}} = 500$ pour le placebo.

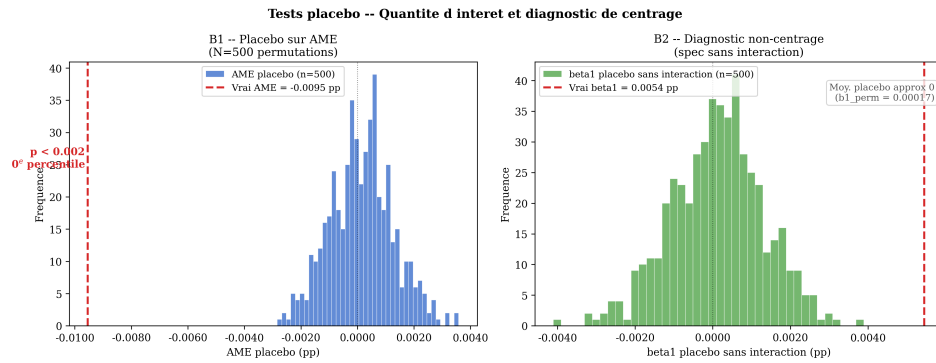


Figure 5.2 – Test placebo par permutation ($n = 500$). La distribution représente les effets marginaux moyens obtenus sur des jeux de données où D_{it} a été permutée entre régions. La ligne rouge en tirets indique l'AME réel ($-0,95$ pp), qui se situe au 0^e percentile de la distribution simulée ($p < 0,002$) : aucune permutation ne reproduit un effet aussi négatif.

5.3.3 Erreurs-types spatiales : la correction de Conley

Les deux tests précédents portent sur la spécification et sur la structure du panel, non sur la forme de la matrice de covariance des erreurs. Or le clustering par région retenu jusqu'ici corrige l'autocorrélation sérielle à l'intérieur de chaque région, mais suppose l'indépendance entre régions d'une même année. Cette hypothèse est fragile pour des chocs hydriques : les déficits sont spatialement corrélés à l'échelle continentale, et synchronisés par des modes climatiques globaux comme l'ENSO (oscillation australe El Niño). Si une telle dépendance transversale contemporaine existe, les erreurs-types clusterisées par région sont sous-estimées, et la significativité rapportée jusqu'ici est optimiste. Je teste cette possibilité de deux manières.

Une première correction, le clustering bidimensionnel par région et par année, autorise une corrélation arbitraire entre toutes les régions d'une même année. Elle gonfle les erreurs-types d'un facteur considérable, de l'ordre de quatre à cinq selon les coefficients. Mais ce résultat n'est pas exploitable tel quel : avec seulement vingt et une années, le nombre de clusters dans la dimension temporelle est très inférieur aux seuils de fiabilité de cet estimateur, dont la variance devient elle-même instable et biaisée vers le haut quand les clusters sont peu nombreux (Cameron *et al.*, 2011). Le clustering bidimensionnel signale donc la présence d'une dépendance transversale, mais en surestime mécaniquement l'ampleur.

Je retiens comme correction principale les erreurs-types spatiales de Conley (1999), qui ne dépendent pas d'un découpage en clusters. Elles pondèrent la covariance entre observations par la distance géographique entre les centroïdes des régions, selon un noyau décroissant tronqué à un rayon de coupure, et par un noyau temporel de Bartlett sur trois retards. Cette structure est adaptée à un panel à dimension temporelle courte et à dépendance spatiale en coupe : elle corrige la corrélation contemporaine entre régions voisines sans souffrir du faible nombre de clusters temporels. Je rapporte la correction pour trois rayons de coupure, 500, 1 000 et 2 000 kilomètres, afin de vérifier que les conclusions ne dépendent pas de ce choix.

Le Tableau 5.4 en donne les résultats, et ils tracent une ligne nette entre deux quantités. L'effet marginal moyen contemporain reste significatif au seuil de 5 %

sous les trois rayons ($p = 0,004$ à 500 km, $0,022$ à 1 000 km, $0,041$ à 2 000 km), et l'effet contemporain du modèle à retards échelonnés, $\hat{\beta}_0$, l'est également ($p = 0,019$ à 1 000 km). Le creux de croissance de l'année du déficit résiste donc à la correction spatiale. En revanche, l'effet cumulé $\sum \hat{\beta}$ ne survit pas : son intervalle de confiance à 95 % sous Conley, $[-0,0183; +0,0094]$, contient largement zéro ($p = 0,53$), là où le clustering par région le situait à la frontière de la significativité. Le terme d'interaction $\hat{\beta}_2$ se fragilise lui aussi au-delà de 1 000 km ($p = 0,065$ à 1 000 km, $0,090$ à 2 000 km), de sorte que le gradient thermique reste directionnel mais n'est plus solidement établi sur l'ensemble des rayons.

J'en tire une lecture que les chapitres suivants reprennent. L'effet contemporain des déficits hydriques sur la croissance est robuste : direction, ampleur et significativité résistent à la correction de la dépendance spatiale. Sa persistance, en revanche, est nulle, et la correction spatiale ne fait que confirmer plus nettement le résultat déjà obtenu par bootstrap : la somme des effets n'est pas distinguable de zéro. Cette asymétrie commande la prudence dans la valorisation monétaire de la section 5.5 et dans l'attribution du chapitre 6, dont les agrégats héritent de la non-significativité de $\sum \hat{\beta}$ sous correction spatiale.

Table 5.4 – Robustesse de l'inférence à la dépendance spatiale. Les coefficients sont inchangés ; seules les erreurs-types varient. La colonne « région » reprend le clustering par région des tableaux précédents ; les colonnes Conley appliquent les erreurs-types spatiales de Conley (1999) pour trois rayons de coupure. Le clustering bidimensionnel région $\times$ année est rapporté pour mémoire, avec la réserve du faible nombre de clusters temporels.

	Région	Région $\times$ année	Conley 500	Conley 1 000	Conley 2 000
<i>Baseline V3</i>					
SE($\hat{\beta}_1$)	0,00271	0,01022	0,00721	0,00928	0,00983
$p(\text{AME})$	< 0,001	0,124	0,004	0,022	0,041
$p(\hat{\beta}_2)$	< 0,001	0,058	0,018	0,065	0,090
<i>Distributed lag model (Conley à 1 000 km)</i>					
$p(\hat{\beta}_0)$	< 0,001	—	—	0,019	—
$\sum \hat{\beta}_k$	-0,00443	-0,00443	—	-0,00443	—
IC 95 % $\sum \hat{\beta}$	$[-0,0090; +0,0001]$	$[-0,0294; +0,0206]$	—	$[-0,0183; +0,0094]$	—
$p(\sum \hat{\beta})$	0,057	0,728	—	0,532	—

Note : erreurs-types spatiales construites année par année par noyau de distance haversine entre centrides GADM-1, noyau temporel de Bartlett à trois retards. AME = $\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \bar{T}$ évalué à $\bar{T} = 18,24^\circ\text{C}$. Le clustering région $\times$ année est instable du fait des vingt et une années de panel et n'est pas retenu comme inférence principale.

5.4 Hétérogénéité géographique

5.4.1 Le seuil $T^* = 6,63^\circ\text{C}$: une conséquence mécanique

Avant d'interpréter les structures géographiques, il faut désamorcer une lecture possible du seuil T^* . L'effet marginal de D_{it} s'écrit $\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \bar{T}_i$, et il s'annule mécaniquement pour $T^* = \hat{\beta}_1 / (-\hat{\beta}_2) = 6,63^\circ\text{C}$. Ce seuil est une conséquence algébrique de l'interaction linéaire, pas un optimum structurel ni un point de bascule climatique : sa valeur dépend intégralement de la linéarité fonctionnelle imposée par l'interaction $D_{it} \times \bar{T}_i$.

Sa position dans la distribution thermique appelle cependant une mise en garde. À $6,63^{\circ}\text{C}$, le seuil se situe très bas : la quasi-totalité des régions habitées ($\bar{T}_i > T^*$, soit 92 % du panel) présentent un effet marginal négatif, et seules les régions très froides (Groenland, nord du Canada, Sibérie) affichent un effet positif. Or ces régions extrêmes subissent peu de déficits hydriques et sont faiblement représentées dans l'estimation de l'interaction : l'effet positif qu'on leur prête relève de l'extrapolation de la droite linéaire en deçà de son support empirique, et ne doit en aucun cas être lu comme un bénéfice réel de la sécheresse. Le résultat robuste n'est pas que les régions froides bénéficieraient des déficits, mais que l'effet se creuse avec la chaleur.

5.4.2 Structure continentale des effets marginaux

La Figure 5.3 représente l'effet marginal estimé $\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \bar{T}_i$ en fonction de $\bar{T}_i$, avec la distribution des régions par continent en histogramme ; la Figure 5.4 présente les mêmes informations sous forme de densités continentales, et la Figure 5.5 en donne la projection cartographique.

Les régions chaudes subissent les pertes les plus fortes. La structure est nette dans sa direction : l'effet marginal se creuse à mesure que la température de long terme augmente. Le Tableau 5.5 donne l'effet marginal moyen par continent, obtenu en calculant la moyenne $\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \bar{T}_i$ sur les régions de chacun. L'Afrique, dont les régions sont les plus chaudes ($\bar{T} = 23,3^{\circ}\text{C}$), subit l'effet le plus sévère, $-1,37$ pp en moyenne, soit 44 % de plus que la moyenne mondiale. Viennent ensuite, resserrées, l'Amérique du Nord ($-1,18$ pp), l'Amérique du Sud et l'Océanie ($-1,10$ pp), puis l'Asie ($-1,06$ pp), toutes au-delà de -1 pp. L'Amérique du Nord présente par ailleurs la dispersion la plus large (Figure 5.4), combinant des régions canadiennes froides et des régions méridionales chaudes, mais sa moyenne demeure fortement négative.

L'Europe se détache nettement du reste. Seul continent réellement tempéré ($\bar{T} = 9,2^{\circ}\text{C}$, proche du seuil T^*), c'est aussi le seul dont l'effet marginal moyen approche zéro, $-0,21$ pp. Le contraste pertinent n'est donc pas un gradient continu allant de l'Afrique à l'Europe : c'est une dichotomie entre l'Europe, voisine de son seuil d'annulation, et l'ensemble du reste du monde, nettement au-dessus, l'Afrique en tête.

Table 5.5 – *Effet marginal moyen de D_{it} par continent. Moyenne non pondérée de $\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \bar{T}_i$ sur les régions du continent ; la ligne Global recouvre les 2 832 régions du panel.*

Continent	N régions	$\bar{T}$ ($^{\circ}\text{C}$)	AME moyen (pp)
Afrique	699	23,3	$-1,37$
Amérique du Nord	291	21,0	$-1,18$
Amérique du Sud	232	20,0	$-1,10$
Océanie	68	20,0	$-1,10$
Asie	865	19,5	$-1,06$
Europe	665	9,2	$-0,21$
Global	2 832	18,2	$-0,95$

Une lecture économique cohérente avec la physique du choc. Cette structure rejoint le mécanisme avancé au chapitre 4 : dans les régions chaudes, la demande évapotranspirative est plus forte et la capacité de rétention des sols plus faible, de sorte qu'un déficit SPEI d'intensité donnée se traduit par un stress hydrique effectif plus sévère. La chaleur n'amortit pas l'impact des déficits, elle l'amplifie. Ce résultat contredit frontalement l'intuition selon laquelle les économies chroniquement sèches seraient adaptées, et donc moins sensibles à un choc supplémentaire : à la marge et sur la fenêtre considérée, ce sont au contraire les régions les plus chaudes qui subissent les pertes de croissance les plus fortes. Cette lecture est cohérente avec la littérature sur l'existence d'un optimum thermique de l'activité économique, au-delà duquel la vulnérabilité aux chocs climatiques s'accroît ([Burke et al., 2015](#)). La direction de ce gradient est solide ; son intensité l'est moins. Le terme d'interaction $\hat{\beta}_2$ qui le porte se fragilise sous correction spatiale au-delà d'un rayon de 1 000 kilomètres (section 5.3.3), de sorte que je retiens le creusement de l'effet avec la chaleur comme un résultat directionnel robuste, sans en surinterpréter la pente précise ni les écarts continentaux fins.

Une limite doit être posée explicitement. L'interaction $D_{it} \times \bar{T}_i$ impose une restriction fonctionnelle forte : elle suppose que la sensibilité varie linéairement avec la seule température moyenne. Elle ne distingue pas, par exemple, les régions tropicales humides des régions tropicales arides, dont les signatures thermiques moyennes sont comparables mais dont les régimes de variabilité hydrologique diffèrent profondément. Une spécification à seuils ou semi-paramétrique pourrait révéler une hétérogénéité que l'interaction linéaire écrase ; je la conserve néanmoins pour sa parcimonie et sa comparabilité directe avec [Callahan et Mankin \(2022\)](#).

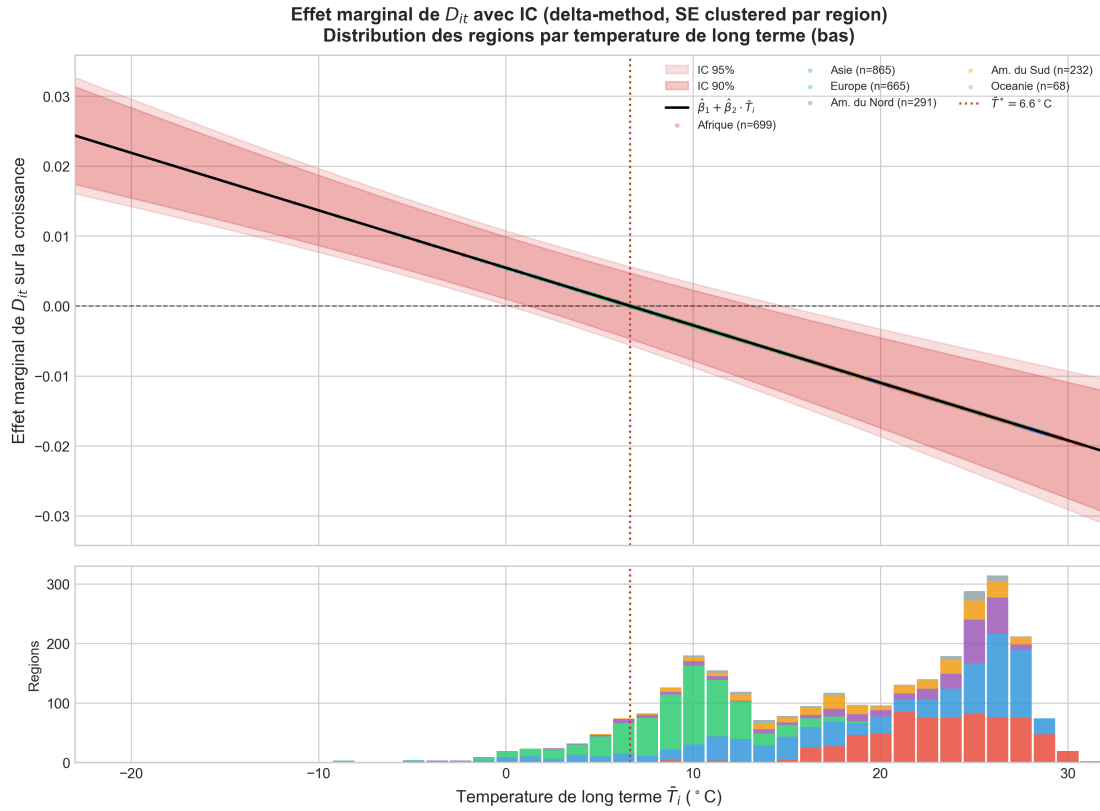


Figure 5.3 – Effet marginal de D_{it} sur la croissance en fonction de la température de long terme $\bar{T}_i$, calculé comme $\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \bar{T}_i$, avec intervalles de confiance à 90 % et 95 % (delta-method, erreurs-types clusterisées par région). La droite décroît avec $\bar{T}_i$: les régions chaudes portent l'effet le plus négatif. La ligne en pointillés marque le seuil $T^* = 6,63^\circ\text{C}$, en deçà duquel l'effet devient positif (extrapolation hors support). L'histogramme inférieur représente la distribution des régions par continent selon $\bar{T}_i$; l'axe est tronqué au support observé.

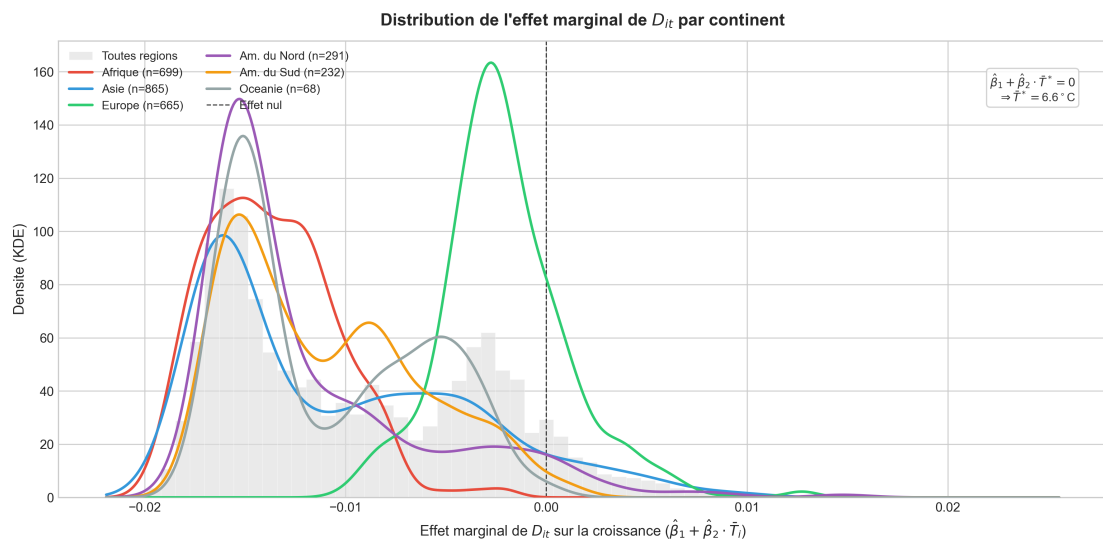


Figure 5.4 – Distribution de l'effet marginal de D_{it} selon le continent (estimations par noyau gaussien).

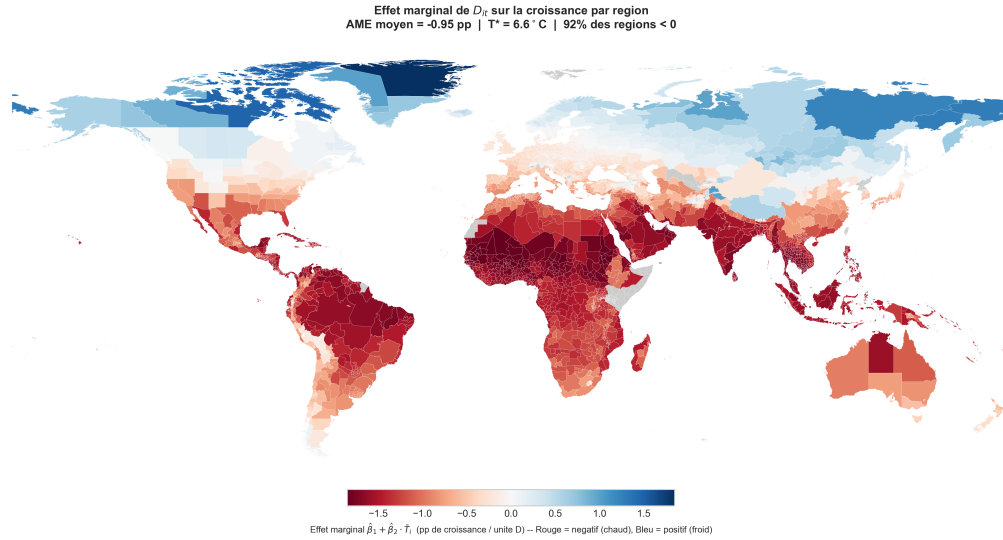


Figure 5.5 – Effet marginal de D_{it} par région ($\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \bar{T}_i$). En rouge, les effets négatifs (régions chaudes); en bleu, les effets positifs (régions froides). Les effets les plus négatifs se concentrent en Afrique, en Asie tropicale et en Amérique du Sud. Les régions en bleu, très froides, relèvent de l'extrapolation de l'interaction en deçà de son support et ne traduisent pas un bénéfice économique des déficits.

5.5 Valorisation monétaire des pertes

5.5.1 Une valorisation en niveau, et non composée

Traduire les pertes de croissance estimées en montants monétaires suppose un choix méthodologique que je veux expliciter, car il commande l'ordre de grandeur du résultat. Callahan et Mankin (2022) composent les pertes : la dépression de croissance d'une année réduit la base de l'année suivante, si bien que l'écart au contrefactuel se cumule sur toute la période. Cette procédure présuppose qu'un choc déprime durablement le niveau d'activité, et que cette dépression se propage de proche en proche.

Mon modèle à retards échelonnés contredit cette hypothèse. L'effet contemporain négatif ($\hat{\beta}_0$) est suivi d'un rebond positif ($\hat{\beta}_1 > 0$), et la somme des effets ($\sum \hat{\beta}$) n'est pas significative une fois corrigée la dépendance spatiale (section 5.3.3) : l'impact d'un choc est transitoire, l'économie en absorbe l'essentiel sur quelques années. Composer les pertes dans ce cadre reviendrait à imposer une persistance que les données récusent, et gonflerait artificiellement le coût total².

Je retiens donc une valorisation en niveau. Pour chaque région et chaque année, je calcule la contribution des déficits hydriques (ceux de l'année et des quatre années précédentes) à la croissance observée, en appliquant les coefficients estimés du modèle à retards échelonnés aux déficits réellement subis. Cette contribution, notée Δg_{it} , est multipliée par le PIB observé de l'année pour donner la perte en niveau, $\text{loss}_{it} = \Delta g_{it} \times \text{PIB}_{it}$. Le passage de la perte par habitant au coût régional total

2. Une valorisation par composition à la Callahan et Mankin (2022) produit, sur le même panel, un total d'un ordre de grandeur supérieur. Je l'écarte précisément parce qu'elle présuppose une persistance du choc que le modèle à retards échelonnés ne soutient pas.

mobilise la population régionale interpolée à partir de la base Gridded Population of the World v4 (CIESIN, 2018). Le coût total agrège ces pertes sur l'ensemble des régions et des années de la fenêtre 1996–2013, sans chaînage inter-annuel : chaque année, le déficit coûte une fraction du PIB de cette année-là, et je somme ces coûts de flux sans supposer qu'ils se répercutent sur les niveaux ultérieurs.

5.5.2 Résultats agrégés

Un coût central, dont la significativité ne résiste pas à la correction spatiale. La valorisation aboutit à une perte cumulée centrale de 3 184 milliards de dollars sur 1996–2013. Sous le clustering par région, cette estimation est marginalement significative : l'intervalle bootstrap à 90 % s'étend de $-7\,421$ à -183 milliards et exclut zéro. Mais cette significativité tient entièrement à la somme $\sum \hat{\beta}$ du modèle à retards échelonnés, dont la section 5.3.3 établit qu'elle n'est plus distinguable de zéro dès que l'inférence corrige la dépendance spatiale contemporaine. Recalculé avec des erreurs-types spatiales à la Conley, l'intervalle du coût total s'élargit largement de part et d'autre de zéro, de $-13\,304$ à $+6\,948$ milliards ($p = 0,54$). Le coût net pluriannuel partage donc le statut de l'agrégat dont il dérive : direction négative établie, significativité perdue sous correction spatiale.

Le canal contemporain, lui, résiste. Cette perte de significativité frappe l'agrégat sur cinq ans, non l'effet de l'année du choc. Le coefficient contemporain $\hat{\beta}_0$ reste significatif sous correction spatiale ($p = 0,019$, section 5.3.3), de sorte que le creux de production de l'année du déficit est, lui, solidement établi. Ce qui ne résiste pas, c'est l'agrégation de ce creux et des rebonds qui le suivent en un coût net : les retards positifs $\hat{\beta}_1$ et $\hat{\beta}_4$ compensent une partie du creux, et c'est cette somme, marginale dès le départ, que la correction spatiale ramène en deçà du seuil³. La distinction est économiquement importante : l'effet d'un déficit sur l'activité de l'année existe et résiste aux corrections d'inférence, mais son empreinte cumulée sur la trajectoire ne peut pas être chiffrée avec précision.

Ce que ce chiffre n'est pas. Ces 3 184 milliards ne doivent pas être lus comme une destruction permanente de richesse. C'est la somme des pertes de flux annuelles imputables aux déficits hydriques sur la période : un cumul de production manquée, année après année, et non une amputation durable du niveau de PIB. Le modèle à retards échelonnés établit que l'économie rebondit après chaque choc ; ce que la valorisation chiffre, c'est le coût de transition de ces chocs répétés, non une trajectoire de croissance définitivement abaissée. L'estimation doit se lire comme un ordre de grandeur encadré par un intervalle large, non comme une valeur ponctuelle précise.

3. Valoriser le seul effet contemporain $\hat{\beta}_0$ donne un montant supérieur en valeur absolue au coût net, puisqu'il ignore les rebonds qui en retranchent une partie ; ce montant demeure significatif sous correction spatiale. Je ne le reporte pas comme un chiffre de coût, qui serait trompeur, mais comme la confirmation que le canal contemporain est robuste là où son agrégation pluriannuelle ne l'est pas.

Distribution des pertes. La distribution du coût central, indépendamment de sa significativité d'ensemble, mérite d'être documentée. Rapportée au PIB annuel moyen de chaque région, la perte médiane atteint 7,4 %. La quasi-totalité du panel est touchée : 2 821 régions sur 2 832 (99,6 %) enregistrent une perte. Onze régions seulement, toutes situées en Océanie et au Groenland, affichent un gain. Ce gain est dépourvu de contenu économique : il provient de l'oscillation de la forme fonctionnelle du modèle à retards échelonnés, où le rebond l'emporte sur le creux pour ces quelques régions à faible exposition aux déficits⁴.

Ventilation continentale : absolu contre proportion. Le Tableau 5.6 ventile les pertes par continent, et il faut le lire sur ses deux colonnes, qui racontent deux choses différentes. En montant absolu, l'Europe (−1 052 milliards), l'Asie (−1 018) et l'Amérique du Nord (−865) concentrent l'essentiel du coût, simple reflet de leur poids dans le PIB mondial. En proportion du PIB régional, au contraire, les continents s'alignent autour de 7 %, de −6,7 % en Amérique du Sud à −7,9 % en Europe. Cette homogénéité des taux est attendue : la valorisation repose sur l'effet contemporain du modèle à retards échelonnés, supposé homogène entre régions, et non sur l'effet marginal hétérogène du modèle baseline. C'est pourquoi l'Afrique, dont l'effet marginal était le plus sévère (section 5.4), n'apparaît pas ici comme la plus touchée : sa faible part dans le PIB mondial la place au dernier rang en absolu (−89 milliards), tandis que son taux (−7,5 %) reste dans la fourchette commune. L'hétérogénéité géographique de la sensibilité, documentée plus haut, et l'inégalité des montants valorisés, ici, relèvent de deux logiques distinctes qu'il ne faut pas confondre : la première traduit la réponse marginale différenciée des économies, la seconde la concentration du PIB.

Table 5.6 – *Pertes cumulées 1996–2013 par continent. Montants en milliards de dollars ; taux exprimé en pourcentage du PIB annuel moyen régional. Le total renvoie à la somme des montants ; le taux d'ensemble est donné par la médiane régionale. Les montants reportés sont des estimations centrales, dont la significativité d'ensemble ne survit pas à la correction spatiale (section 5.3.3).*

Continent	Pertes (Md\$)	% du PIB annuel moyen
Europe	−1 052	−7,9
Asie	−1 018	−7,5
Amérique du Nord	−865	−7,1
Amérique du Sud	−116	−6,7
Afrique	−89	−7,5
Océanie	−45	−5,0
Total	−3 184	−7,4 (médiane)

4. Voir la discussion du mécanisme de rebond en section 5.2. Ces onze régions ne sont pas exclues du calcul : leur poids dans le total est négligeable et leur retrait ne modifie pas les résultats agrégés.

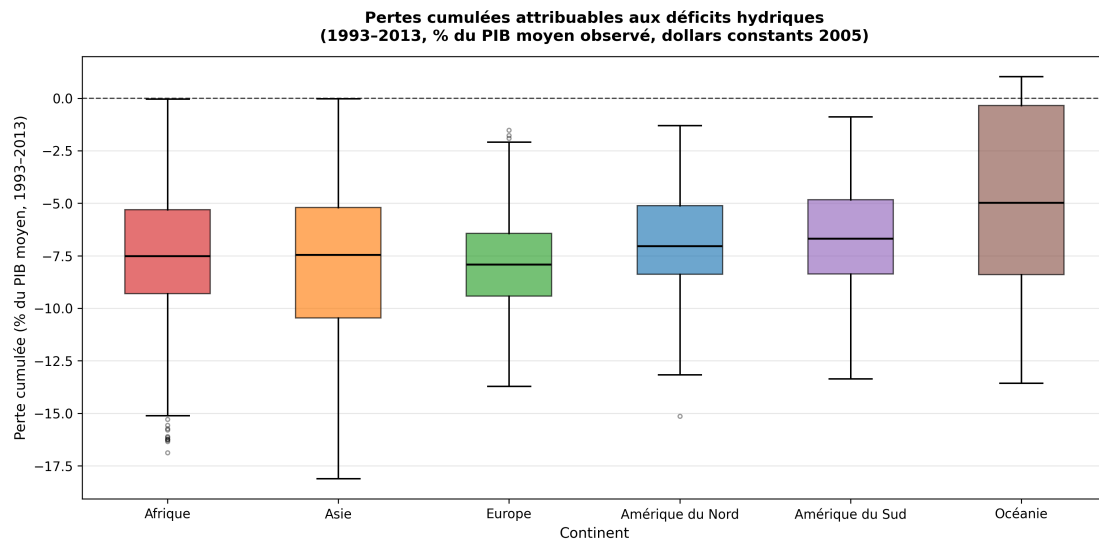


Figure 5.6 – Distribution des pertes cumulées en pourcentage du PIB annuel moyen, par continent. La dispersion intra-continentale reflète l'inégale exposition des régions aux déficits sur la période ; les médianes restent regroupées autour de -7% .

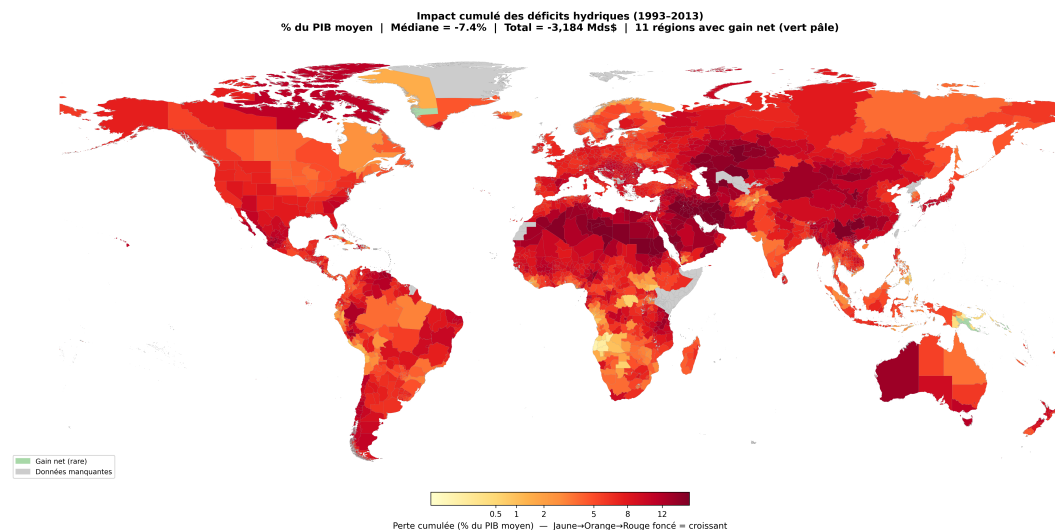


Figure 5.7 – Pertes cumulées 1996-2013 en pourcentage du PIB annuel moyen régional. L'intensité croît du jaune au rouge. Les régions dépourvues de données de population sont grisées. La relative uniformité des teintes traduit l'homogénéité des taux relevée dans le texte. Les valeurs cartographiées sont des estimations centrales, dont la significativité d'ensemble ne survit pas à la correction de la dépendance spatiale (section 5.3.3).

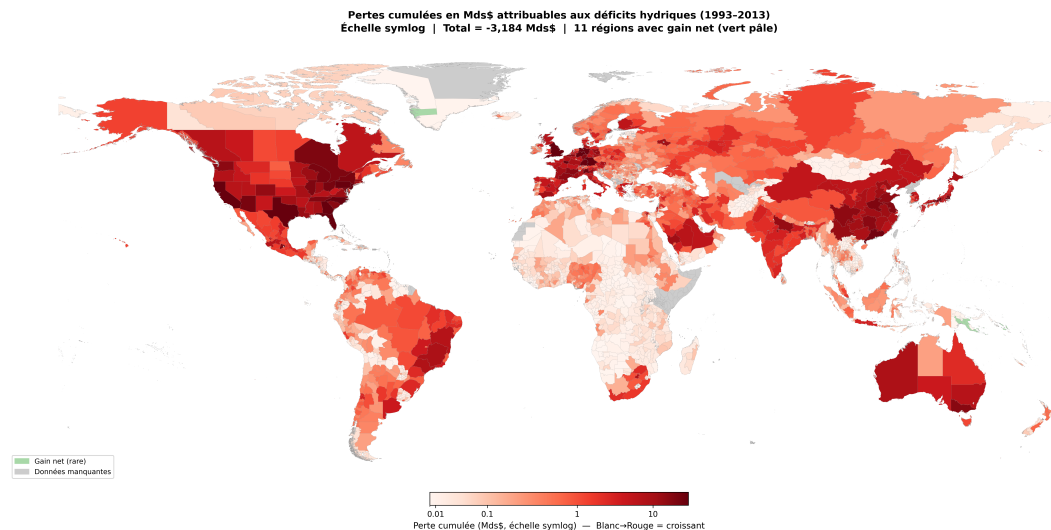


Figure 5.8 – Pertes cumulées 1996–2013 en milliards de dollars (échelle logarithmique symétrique). Contrairement à la carte précédente, la géographie des montants épouse celle du PIB : Europe, Asie orientale et Amérique du Nord ressortent. Les onze régions en gain figurent en vert pâle ; les régions sans données de population sont grisées. Les valeurs cartographiées sont des estimations centrales, dont la significativité d'ensemble ne survit pas à la correction de la dépendance spatiale (section 5.3.3).

Synthèse du chapitre

Les résultats convergent vers une conclusion directionnellement nette, mais dont la significativité est inégale selon la quantité considérée. Un déficit hydrique exerce sur la croissance régionale un effet contemporain négatif, de l'ordre de $-0,95$ point de pourcentage à la température moyenne du panel, effet d'autant plus marqué que la région est chaude. Cet effet contemporain est robuste : il survit à l'introduction de tendances régionales, au test placebo, et à la correction de la dépendance spatiale (section 5.3.3). Sa persistance, en revanche, est nulle : un rebond suit le creux initial, et l'effet net à cinq ans n'est pas distinguable de zéro, conclusion que la correction spatiale durcit encore. Valorisée en niveau, cohérente avec ce caractère transitoire, la perte cumulée 1996–2013 a pour estimation centrale 3 184 milliards de dollars, soit une médiane de 7,4 % du PIB annuel moyen régional ; mais cette agrégation hérite de la non-significativité spatiale de la somme des effets : elle vaut comme ordre de grandeur, pas comme mesure établie. Reste une question que ces résultats laissent ouverte : quelle part de ces déficits, et donc de cet ordre de grandeur, est imputable au forçage anthropique plutôt qu'à la variabilité interne du climat. C'est l'objet du chapitre suivant.

6

ATTRIBUTION ANTHROPIQUE ET DISCUSSION

6.1 Stratégie d’attribution

Le chapitre précédent établit que les déficits hydriques observés ont coûté à l’économie des régions du panel une perte cumulée de l’ordre de 3 184 milliards de dollars sur 1996–2013. Ce montant agrège deux composantes que les seules données observées ne séparent pas : la variabilité interne du cycle hydrologique, qui aurait engendré des sécheresses même sans émissions industrielles, et le forçage anthropique, qui a déformé la distribution de cette variabilité. Ce chapitre cherche à isoler la seconde.

La stratégie suit [Callahan et Mankin \(2022\)](#). Elle repose sur deux expériences du Detection and Attribution Model Intercomparison Project (DAMIP) ([Gillett et al., 2016](#)) : l’expérience *historical*, qui force les modèles climatiques avec les conditions observées, émissions anthropiques comprises, et l’expérience *hist-nat*, qui ne retient que les forçages naturels, solaire et volcanique. L’écart entre les trajectoires hydrologiques simulées dans ces deux mondes constitue le signal anthropique au sens contrefactuel : ce qui ne se serait pas produit sans les émissions humaines.

Je mobilise 10 modèles CMIP6 ([Eyring et al., 2016](#)) disponibles sur la fenêtre d’estimation¹. Pour chacun, je recalcule le SPEI-12 à partir des sorties de précipitations et de température, l’évapotranspiration potentielle étant estimée par la méthode de Hargreaves-Samani, afin de rester cohérent avec la base SPEIbase v2.10 ([Vicente-Serrano et al., 2010](#)).

Le déficit attribué. Le signal anthropique sur la variable de choc demande une définition précise, car l’ordre des opérations n’est pas neutre. Pour chaque

1. ACCESS-ESM1-5, BCC-CSM2-MR, CanESM5, CNRM-CM6-1, GFDL-ESM4, HadGEM3-GC31-LL, IPSL-CM6A-LR, MIROC6, MRI-ESM2-0 et NorESM2-LM. Ces dix modèles disposent des expériences *historical* et *hist-nat* de DAMIP sur la fenêtre d’estimation. D’autres modèles CMIP6 satisfont cette condition : l’ensemble retenu constitue donc une sélection, non l’exhaustivité de l’archive, ce dont je discute la portée en section 6.4.

modèle, je forme d'abord l'écart de SPEI entre les deux mondes, $\Delta\text{SPEI}_{it} = \text{SPEI}_{it}^{\text{hist}} - \text{SPEI}_{it}^{\text{hist-nat}}$, négatif lorsque le forçage anthropique a asséché la région. Le déficit attribué est ensuite la part asséchante de cet écart :

$$\Delta D_{it} = -\min(\Delta\text{SPEI}_{it}, 0) \geq 0, \quad (6.1)$$

en miroir exact de la construction $D_{it} = -\min(\text{spei_min}_{it}, 0)$ du chapitre 3. La troncature s'applique à la différence, et non aux déficits pris séparément : une humidification anthropique ($\Delta\text{SPEI} > 0$) donne $\Delta D = 0$, elle ne vient pas créditer un déficit ailleurs. Ce choix d'ordre, troncature après différence, est lourd de conséquences pour l'agrégation inter-modèles, comme la section suivante le détaille.

L'effet économique attribué s'obtient en appliquant les coefficients du modèle à retards échelonnés à ce déficit :

$$\widehat{\text{Effet}}_{it}^{\text{att}} = \sum_{k=0}^4 \hat{\beta}_k \Delta D_{i,t-k}, \quad (6.2)$$

puis valorisé en niveau, ΔD remplaçant simplement D dans la méthode du chapitre 5, sans composition.

6.2 Du signal climatique au déficit attribué

Avec dix modèles, l'équation (6.1) peut s'agréger de deux façons, qui ne donnent pas le même résultat parce que la troncature $-\min(\cdot, 0)$ est convexe. On peut moyenner les ΔSPEI sur les modèles puis tronquer, ou tronquer chaque modèle puis moyenner. Sur un signal linéaire, les deux coïncideraient. Ici, non.

La première voie, dite de moyenne d'ensemble, retient ΔD calculé sur la moyenne inter-modèles des ΔSPEI . Le bruit interne propre à chaque modèle, ainsi que les désaccords de signe, se compensent avant la troncature, et ne subsiste que le signal asséchant robuste sur l'ensemble. Le déficit attribué moyen vaut alors $\overline{\Delta D} = 0,245$. La seconde voie, dite par modèle, tronque d'abord chaque modèle puis moyenne : le déficit attribué moyen monte à une fourchette de 0,681 à 0,918 selon le modèle. L'écart, un facteur de l'ordre de trois, n'est pas anodin.

Il provient entièrement de l'asymétrie de la troncature. Dans une région où les modèles divergent sur le signe du changement hydrique, certains prévoyant un assèchement, d'autres une humidification, la moyenne d'ensemble retient le solde net, faible et possiblement nul. La voie par modèle, elle, comptabilise chaque assèchement mais neutralise chaque humidification à zéro : le désaccord inter-modèles se convertit en déficit attribué positif. Comme les modèles climatiques s'accordent mal sur le signe des changements de précipitations régionales, ce mécanisme gonfle systématiquement la voie par modèle.

Je retiens la moyenne d'ensemble comme estimateur central. Deux raisons. D'abord, elle isole le signal forcé robuste : moyenner l'ensemble avant d'en extraire le signal d'intérêt est la pratique standard de la détection-attribution, où la moyenne multi-modèles sert précisément à atténuer la variabilité interne propre à chaque modèle pour ne retenir que la réponse forcée commune (IPCC, 2021; Hegerl et Zwiers, 2011). La voie par modèle, à l'inverse, confond ce signal forcé avec le

désaccord de modélisation. Ensuite, et c'est décisif pour la défense des résultats, l'attribution supplémentaire qu'apporte la voie par modèle provient en grande partie de régions où les modèles climatiques mobilisés divergent sur le signe du changement, assèchement ou humidification : bâtir le chiffre principal sur ces régions serait fragile. La dispersion par modèle n'est pas perdue pour autant : je la traite comme une analyse de sensibilité à la section 6.3.3, où elle prend tout son sens. Ce choix rejoint le principe, formalisé en attribution causale, selon lequel l'estimation du signal anthropique doit reposer sur la distribution forcée de l'ensemble plutôt que sur des réalisations individuelles qui mêlent forçage et bruit interne (Hannart *et al.*, 2016).

6.3 La part anthropique des pertes

6.3.1 Estimation centrale

Valorisé en niveau sur la moyenne d'ensemble, le coût attribuable au forçage anthropique a pour estimation centrale 699,8 milliards de dollars sur la fenêtre 1997–2013². Rapporté au coût total des déficits observés sur la même fenêtre, cela représente une part anthropique de 22,0 %. Autrement dit, un peu plus d'un cinquième des pertes de croissance imputables aux déficits hydriques sur la période ne se serait pas produit sans le forçage anthropique.

L'incertitude statistique sur ce montant se décompose comme au chapitre précédent. Une première composante provient de l'estimation des coefficients et se calcule exactement : le coût attribué est linéaire en $\hat{\beta}$, $\sum_k \hat{\beta}_k G_k$ où $G_k = \sum_{i,t} \Delta D_{i,t-k} \text{PIB}_{it}$, et sa variance vaut $G' \Sigma_{\hat{\beta}} G$, avec $\Sigma_{\hat{\beta}}$ la matrice de covariance complète des coefficients du modèle à retards échelonnés, covariances entre retards comprises. La prise en compte de ces covariances importe : les coefficients de retard zéro et un, le creux et le rebond, sont fortement anti-corrélés. Sous clustering par région, l'intervalle à 90 % qui en résulte, $[-1\,291; -108]$ milliards (erreur-type 360), exclut zéro, mais l'intervalle à 95 % $[-1\,405; +5]$ le frôle déjà.

Cette précision est trompeuse si l'on s'arrête au clustering par région. La somme des effets $\sum \hat{\beta}_k$ dont le coût attribué hérite n'est plus significative dès que l'inférence corrige la dépendance spatiale contemporaine (section 5.3.3). Recalculé avec les erreurs-types spatiales de Conley (1999), l'intervalle du coût attribué s'élargit à $[-2\,845; +1\,446]$ milliards ($p = 0,52$) et contient largement zéro. L'attribution nette tombe donc dans la même catégorie que le coût observé du chapitre 5 dont elle est la fraction anthropique : sa direction est négative, son point central vaut $-699,8$ milliards, mais sa significativité ne survit pas à la correction spatiale.

Là encore, la perte de significativité touche l'agrégat pluriannuel, non l'effet de l'année du choc. Appliqué au seul déficit attribué contemporain, le coefficient $\hat{\beta}_0$ reste significatif sous correction spatiale, de sorte que le canal anthropique de

2. La fenêtre démarre en 1997, et non en 1996 comme au chapitre 5, parce que l'effet attribué mobilise quatre retards complets du déficit. Recalculé sur cette même fenêtre, le coût observé vaut 3 178 milliards, contre 3 184 sur 1996–2013 : l'écart d'une année est négligeable. La part anthropique est calculée sur fenêtre commune.

l'année du déficit est, lui, robuste³. Ce qui n'est pas statistiquement contraint, c'est l'empreinte cumulée du forçage sur la trajectoire, non l'existence d'un effet anthropique contemporain.

6.3.2 Géographie de l'attribution

Le Tableau 6.1 ventile le coût attribué par continent. Sa lecture rejoint celle des dommages observés du chapitre précédent : l'Europe (290 milliards, 41,5 % du total attribué) et l'Amérique du Nord (209 milliards, 29,9 %) en concentrent près des trois quarts, non parce qu'elles seraient les plus exposées au signal anthropique, mais parce que leur PIB est élevé. L'Afrique, dont les pertes attribuées rapportées au PIB régional sont les plus fortes (−2,3 %, Tableau 6.1), ne pèse pourtant que 3,8 % du total monétaire, du seul fait de sa faible part dans le PIB des régions couvertes. Cette ventilation porte sur les estimations centrales en niveau ; elle hérite de la réserve de significativité posée ci-dessus.

Table 6.1 – *Coût attribué au forçage anthropique par continent, 1997–2013, moyenne d'ensemble, valorisation en niveau (estimations centrales). Le pourcentage du PIB rapporte le coût attribué au PIB moyen régional ; il n'est pas additif, d'où l'absence de total.*

Continent	Coût attribué (Md\$)	% du total attribué	% du PIB	N régions
Europe	−290,2	41,5	−1,8	660
Amérique du Nord	−209,1	29,9	−1,7	291
Asie	−133,6	19,1	−1,5	865
Amérique du Sud	−30,8	4,4	−2,1	232
Afrique	−26,4	3,8	−2,3	699
Océanie	−9,5	1,4	−1,5	65
Total	−699,8	100,0	–	2 832

3. Valoriser le seul effet contemporain donne un coût attribué supérieur en valeur absolue au coût net, de l'ordre de −1 500 milliards, puisqu'il ignore les rebonds qui en retranchent une partie. Je ne le reporte pas comme un chiffre d'attribution, qui serait trompeur, mais comme la confirmation que le canal contemporain résiste là où son agrégation pluriannuelle ne résiste pas.

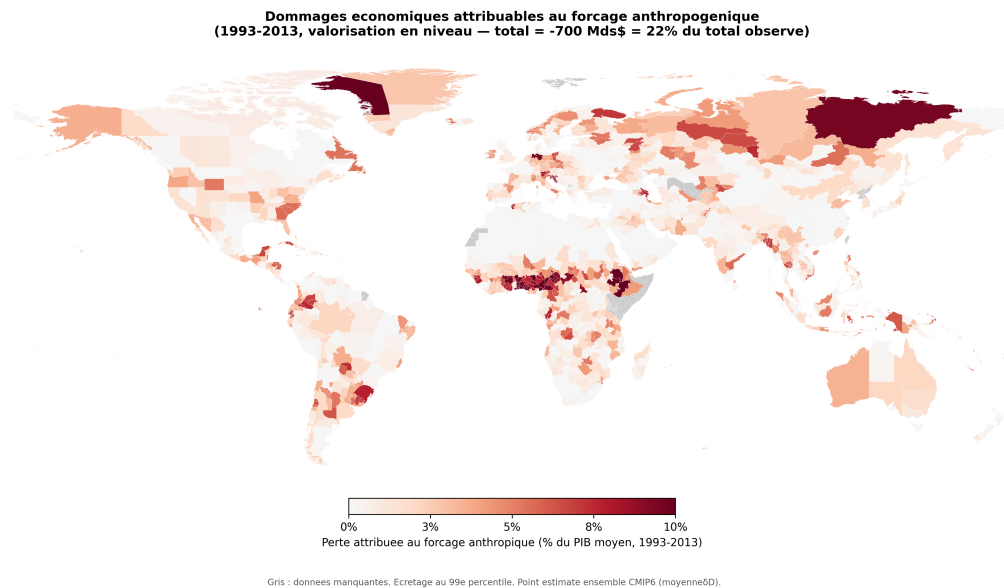


Figure 6.1 — Coût attribué au forçage anthropique par région, 1997–2013 (moyenne d'ensemble, en niveau), en pourcentage du PIB moyen régional. Les régions en bleu enregistrent un gain net, le forçage y ayant réduit les déficits, signature d'une humidification anthropique aux hautes latitudes. Les régions grisées sont absentes du panel d'estimation. Source : calculs de l'auteur, données CMIP6 DAMIP et GPWv4. Estimations centrales ; significativité d'ensemble non robuste à la correction spatiale (section 5.3.3).

6.3.3 Sensibilité au modèle climatique

La dispersion inter-modèles, écartée de l'intervalle de confiance central, constitue une source d'incertitude propre à l'exercice d'attribution, qu'on ne peut éluder. Le Tableau 6.2 rapporte le coût attribué obtenu en retenant chaque modèle individuellement, c'est-à-dire selon la voie par modèle. Les montants s'échelonnent de 1 948 milliards (ACCESS-ESM1-5) à 2 628 milliards (IPSL-CM6A-LR), pour une médiane de 2 280 milliards, soit une part anthropique comprise entre 61 et 83 % du coût observé.

Table 6.2 – Analyse de sensibilité inter-modèles. Coût attribué par modèle CMIP6 pris isolément (voie par modèle), 1997–2013. Ces valeurs ne constituent pas un intervalle de confiance du résultat central : elles mesurent la sensibilité au choix du modèle climatique, source d’incertitude distincte de l’estimation des coefficients.

Modèle	$\overline{\Delta D}$	Coût attribué (Md\$)	Part anthropique (%)
IPSL-CM6A-LR	0,918	–2 628	82,7
BCC-CSM2-MR	0,839	–2 402	75,6
MRI-ESM2-0	0,834	–2 386	75,1
HadGEM3-GC31-LL	0,817	–2 337	73,5
MIROC6	0,814	–2 329	73,3
GFDL-ESM4	0,780	–2 232	70,2
NorESM2-LM	0,772	–2 209	69,5
CNRM-CM6-1	0,737	–2 108	66,3
CanESM5	0,700	–2 002	63,0
ACCESS-ESM1-5	0,681	–1 948	61,3
Médiane	0,807	–2 280	71,7

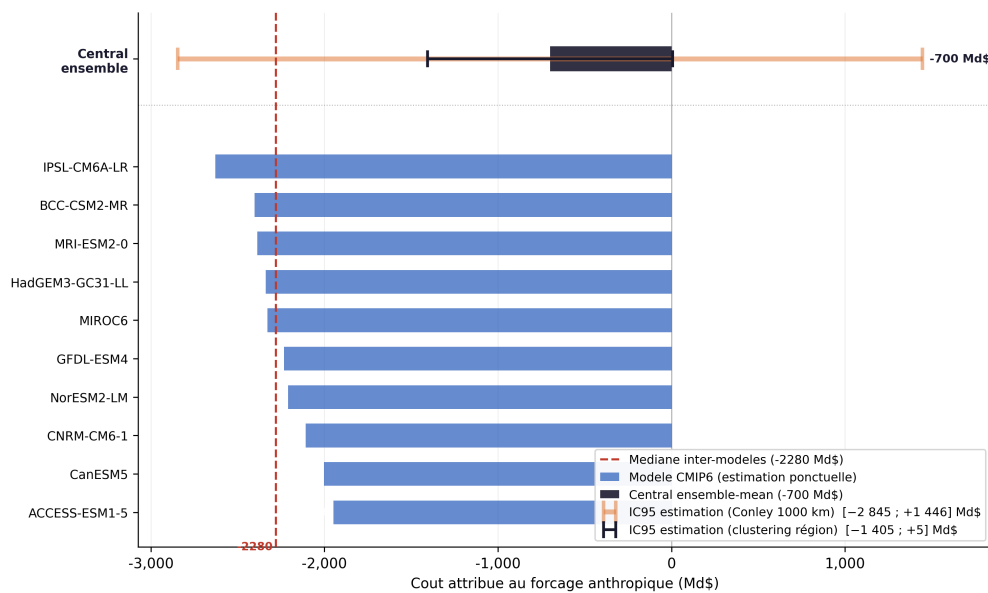


Figure 6.2 – Coût attribué par modèle CMIP6 (barres), comparé à l’estimation centrale d’ensemble et à la médiane inter-modèles. La bande claire représente l’intervalle de confiance à 90 % du central sous clustering par région, issu de la seule incertitude d’estimation des coefficients. Sous cette inférence, l’intervalle reste étroit et l’écart au nuage des estimations par modèle relève de l’asymétrie de l’agrégation du signal climatique ; il s’élargit toutefois nettement une fois corrigée la dépendance spatiale (section 5.3.3), au point de recouper ce nuage.

Deux lectures de ce tableau s’imposent. D’abord, l’écart avec l’estimation centrale de 22 % n’est pas une contradiction, mais la signature de l’asymétrie discutée en section 6.2 : pris un à un, les modèles convertissent leur désaccord de signe en déficit attribué, ce que la moyenne d’ensemble neutralise. La fourchette

de 61 à 83 % est donc une borne haute, et le 22 % le signal d'ensemble robuste à l'agrégation.

Ensuite, la hiérarchie des incertitudes dépend du mode d'inférence retenu. Sous clustering par région, l'intervalle d'estimation du central est étroit au regard de l'écart de niveau qui le sépare des estimations par modèle (700 milliards contre 2 280 en médiane, un facteur de l'ordre de trois entièrement imputable à l'asymétrie de la troncature) : l'incertitude dominante est alors le traitement du signal climatique, non la précision économétrique. Mais cette hiérarchie s'efface sous correction spatiale. Les erreurs-types de Conley élargissent l'intervalle d'estimation du central au point qu'il recoupe désormais le nuage des estimations par modèle : l'incertitude économétrique cesse d'être la composante négligeable, et l'attribution se trouve mal contrainte des deux côtés à la fois, par le choix du modèle climatique comme par l'inférence spatiale. Le constat central du chapitre se reformule en conséquence : l'attribution est directionnellement nette, son point central vaut un cinquième des pertes observées, mais sa marge n'est étroite sur aucune des deux dimensions, de sorte qu'elle constitue un ordre de grandeur, non une mesure précise.

6.4 Discussion et limites

Les limites qui suivent n'ont pas le même poids. Les deux premières pèsent sur l'interprétation statistique du résultat central. Les autres délimitent la validité externe sans renverser la direction des conclusions.

Significativité sous dépendance spatiale. La réserve la plus lourde pour l'interprétation statistique de l'attribution ne tient pas à sa construction climatique mais à l'inférence du modèle économique sous-jacent, et elle a été établie au chapitre précédent. Le coût attribué hérite de la somme des effets $\sum \hat{\beta}_k$, dont la significativité ne survit pas à la correction de la dépendance spatiale entre régions (section 5.3.3). L'intervalle de confiance de l'attribution nette, recalculé avec des erreurs-types de Conley, contient zéro ($[-2\,845 ; +1\,446]$ milliards, $p = 0,52$). Le chiffre de 22 % et le montant de 699,8 milliards valent donc comme direction et ordre de grandeur ; seul leur canal contemporain est statistiquement robuste. Cette réserve s'applique identiquement au coût observé du chapitre 5, dont l'attribution n'est qu'une fraction.

Baseline non pré-industrielle du SPEI. La base SPEIbase v2.10 standardise le bilan hydrique sur 1950–2010, qui n'est pas pré-industrielle. Cette fenêtre concentre une fraction substantielle du forçage radiatif anthropique accumulé depuis 1850, le réchauffement s'étant accéléré sur sa seconde moitié. Le SPEI *historical* et le SPEI *hist-nat* sont donc tous deux standardisés par rapport à une distribution de référence qui intègre déjà une part du signal anthropique. Le delta ΔD_{it} mesure l'écart entre deux trajectoires déjà contaminées, et non entre une trajectoire anthropique et une trajectoire véritablement naturelle. L'amplitude du déficit attribué, et donc le point central de 699,8 milliards, est vraisemblablement sous-estimée par rapport à ce qu'une baseline antérieure à 1900 mesurerait. Je ne suis pas en mesure de quantifier ce facteur de sous-estimation sans recalculer le SPEI sur une période

de référence pré-industrielle, ce qui constitue l'une des extensions identifiées pour une version ultérieure ; j'en retiens seulement la direction, qui renforce le statut de borne basse du résultat. L'estimation centrale est donc, en plus de sa fragilité statistique, vraisemblablement biaisée vers le bas, ce qui renforce l'intérêt d'une révision de la période de référence en version ultérieure.

Approximation de l'ETP et amplitude thermique constante. L'évapotranspiration potentielle est estimée par la forme fonctionnelle de Hargreaves-Samani, $ETP = 0,0023 R_a \bar{T} \Delta T^{1/2}$, où R_a est le rayonnement extraterrestre déduit de la latitude et du jour de l'année. Faute de disposer des températures extrêmes quotidiennes ($t_{\max}$, $t_{\min}$) en sortie des deux expériences CMIP6, l'amplitude thermique diurne ΔT n'est pas observée mais fixée à une valeur constante de 12 °C. Cette simplification réduit l'information thermique effectivement mobilisée à la température moyenne, et prive l'ETP de la modulation spatiale que l'amplitude diurne apporterait, notamment dans les régions arides où elle est forte. Son effet sur le résultat d'attribution est toutefois atténué par construction : la constante s'appliquant identiquement aux mondes *historical* et *hist-nat*, une part substantielle du biais se compense dans le delta $\Delta SPEI = SPEI^{\text{hist}} - SPEI^{\text{hist-nat}}$, qui est la quantité réellement exploitée. Le recalcul de l'ETP avec une amplitude diurne observée, rendu possible par le téléchargement de $t_{\max}$ et $t_{\min}$, fait partie des raffinements prévus pour une version ultérieure.

Hypothèse de réponse dose-linéaire. L'effet économique attribué applique les coefficients $\hat{\beta}_k$, estimés sur les déficits observés D_{it} , au déficit attribué ΔD_{it} . Cette opération suppose implicitement que l'économie répond de façon identique à un déficit d'origine anthropique et à un déficit observé de même amplitude, alors que les deux objets sont construits différemment : l'un est une anomalie standardisée observée, l'autre une différence entre sorties de modèles climatiques. Cette hypothèse de réponse dose-linéaire et indifférente à l'origine du déficit est la pratique standard en détection-attribution, mais elle n'est pas testable dans ce cadre : je l'énonce ici comme une hypothèse de travail, non comme un résultat établi.

Composition géographique du panel. Les 2 832 régions surreprésentent les zones tempérées et sous-représentent l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud, précisément là où le signal anthropique sur les déficits est marqué. Le déficit attribué moyen de 0,245 reflète une moyenne pondérée par la composition du panel, non par la distribution mondiale des populations exposées. La part anthropique réelle, à l'échelle des terres habitées, est probablement supérieure à celle que mesure ce panel.

Couverture de l'ensemble de modèles. Les dix modèles retenus disposent des deux expériences DAMIP nécessaires à l'exercice contrefactuel sur la fenêtre d'estimation, mais ne constituent pas l'intégralité des modèles CMIP6 disposant de ces expériences : l'ensemble retenu est une sélection, non l'exhaustivité de l'archive. Il ne couvre donc pas toute la diversité de CMIP6, et les centres de

modélisation mobilisés ne forment pas un échantillon représentatif de l'ensemble des modèles climatiques. La dispersion inter-modèles documentée à la section 6.3.3 reflète l'incertitude interne à ces dix modèles, et sous-estime vraisemblablement celle qu'aurait révélée un ensemble plus large, sans que la direction de ce biais de couverture puisse être déterminée.

Indépendance des unités et spillovers commerciaux. La stratégie empirique traite les régions comme indépendantes conditionnellement aux effets fixes, alors que le chapitre 2 a souligné la transmission des chocs hydriques par le commerce et l'eau virtuelle. Si un déficit sévère dans une région exportatrice affecte la croissance d'une région importatrice non touchée, l'hypothèse d'absence d'interférence entre unités (SUTVA) est violée, et l'effet causal estimé mêle l'impact direct du déficit local et les répercussions des déficits subis ailleurs. La correction spatiale de la section 5.3.3 ajuste l'inférence pour la corrélation des chocs entre régions voisines, mais ne neutralise pas ce canal de transmission économique, qui opère à distance via les flux commerciaux et non par contiguïté géographique. Quantifier ces spillovers, par exemple via une matrice de dépendance commerciale, est une extension que ce travail laisse ouverte.

Construction de la variable de choc. La variable D_{it} repose sur le minimum mensuel du SPEI-12 sur l'année, choix justifié au chapitre 3 par la pertinence du stress aigu pour les canaux de transmission à seuil. Ce choix n'a toutefois pas été soumis à un test de robustesse dédié : une construction alternative fondée sur le cumul des déficits mensuels de l'année, qui pondérerait la durée du stress et non son seul pic, pourrait modifier l'amplitude estimée, sans que la direction de l'effet ait de raison théorique de s'inverser. Vérifier empiriquement la stabilité des résultats à cette redéfinition est un prolongement que je laisse à un travail ultérieur.

Autocorrélation du SPEI-12 et profil des retards. Le SPEI-12 est une accumulation glissante sur douze mois : la valeur d'une année partage onze mois de données avec celle de l'année précédente. Les déficits $D_{i,t}$ et $D_{i,t-1}$ sont donc corrélés par construction, indépendamment de toute dynamique économique. Cette autocorrélation mécanique invite à la prudence dans l'interprétation terme à terme des coefficients du modèle à retards échelonnés : le profil oscillant observé, en particulier le rebond du premier retard, pourrait refléter en partie le recouvrement de la fenêtre du SPEI plutôt qu'un mécanisme de rattrapage économique. La quantité sur laquelle je fonde mes conclusions est la somme cumulée $\sum \hat{\beta}_k$, robuste à ce recouvrement puisqu'elle agrège l'ensemble des retards, et non l'interprétation causale de chaque coefficient pris isolément. Une variable de choc non recouvrante, construite par cumul des déficits mensuels sans fenêtre glissante, permettrait de vérifier la stabilité du profil ; c'est un raffinement à mener ensuite. Cette prudence rejoint un débat plus large en économétrie du climat sur la distinction entre effets de niveau et effets de croissance : une perturbation transitoire du niveau de production peut produire mécaniquement un mouvement compensateur dans le taux de croissance de l'année suivante, de sorte que la non-persistance estimée pourrait tenir en partie à la spécification en taux plutôt qu'à un rattrapage réel. Démêler

ces deux lectures dépasse le cadre de ce mémoire et appelle une spécification en niveau, que je laisse à une version ultérieure.

Propagation incomplète de l'incertitude. J'ai séparé délibérément les sources d'incertitude dans les montants reportés : l'intervalle de confiance central de la valorisation monétaire ne propage que l'estimation des coefficients, et la dispersion inter-modèles est traitée à part, en sensibilité. Ce choix est dicté par l'asymétrie de la troncature, qui interdit de confondre le central d'ensemble avec la moyenne des voies par modèle. À titre de vérification complémentaire, j'ai conduit un Monte Carlo croisé tirant conjointement les coefficients $\hat{\beta} \sim \mathcal{N}(\hat{\beta}, \text{diag}(\text{SE}^2))$ et un modèle climatique de l'ensemble, sur l'effet attribué exprimé en points de pourcentage : l'intervalle à 90 % qui en résulte traverse zéro, ce qui rejoint le constat de non-significativité de l'agrégat. Ce Monte Carlo croisé reste toutefois partiel : il ne préserve pas l'estimateur d'ensemble au sens strict, ne propage pas ces sources sur la valorisation monétaire elle-même, et n'intègre ni la structure spatiale de l'inférence mise en évidence au chapitre précédent ni l'incertitude sur le PIB prédit, comme le font [Callahan et Mankin \(2022\)](#) avec trois sources et dix mille réalisations. Une propagation jointe complète, articulant ces quatre dimensions, est réservée à une version ultérieure.

Mise en perspective. Ce que ce chapitre établit se formule avec précision : sur les régions du panel et la fenêtre considérée, le forçage anthropique a, selon l'estimation centrale d'ensemble, alourdi les pertes de croissance liées aux déficits hydriques d'environ 22 %, soit un point central de 699,8 milliards de dollars. Ce résultat est significatif à 90 % lorsque l'inférence ne propage que l'incertitude d'estimation sous clustering par région, mais sa significativité ne survit pas à la correction de la dépendance spatiale (section 5.3.3) : je le présente donc comme une direction assortie d'un ordre de grandeur, non comme un résultat statistiquement établi. Ce que le chapitre n'établit pas : que ce chiffre soit insensible au modèle climatique retenu, puisque pris modèle par modèle il monte jusqu'à 83 % ; qu'il soit statistiquement significatif sous correction spatiale ; ni qu'il constitue une estimation définitive plutôt qu'une borne basse comprimée par la baseline du SPEI. La contribution que je revendique est d'abord méthodologique : montrer qu'un pipeline d'attribution hydrique complet, du recalcul du SPEI depuis les sorties CMIP6 jusqu'à la valorisation en niveau, peut s'articuler de façon cohérente avec la stratégie empirique des chapitres précédents, en explicitant à chaque étape les choix d'agrégation, d'inférence et leurs conséquences. C'est ce pipeline, plus que le chiffre de 699,8 milliards pris isolément, qui fonde les prolongements possibles : ensemble CMIP6 élargi, période de référence pré-industrielle, et propagation jointe des sources d'incertitude, économétrique spatiale comprise.

CONCLUSION

Ce travail partait d'une question simple à formuler et difficile à trancher : un déficit hydrique extrême affecte-t-il la croissance économique au niveau sous-national, et cet effet persiste-t-il dans le temps ? Pour y répondre, j'ai transposé aux chocs hydriques le design de [Callahan et Mankin \(2022\)](#), conçu pour la chaleur extrême : un modèle à effets fixes région et année, augmenté d'un modèle à retards échelonnés, estimé sur un panel mondial de 2 832 régions entre 1993 et 2013. La variable de choc, $D_{it} = -\min(\text{spei_min}_{it}, 0)$, ne retient que la partie déficitaire du SPEI-12, traduisant l'hypothèse d'asymétrie entre déficits et excédents défendue au chapitre 2. Sur cette base, j'ai cherché à estimer l'effet contemporain des déficits, à mesurer leur persistance, à en valoriser le coût et à en isoler la part imputable au forçage anthropique.

Le résultat le plus solide est l'effet contemporain. Un déficit hydrique déprime la croissance de l'année, de l'ordre de $-0,95$ point de pourcentage par unité de SPEI à la température moyenne du panel, et cet effet se creuse à mesure que la région est chaude, pour les raisons physiques exposées au chapitre 5. Cette conclusion résiste à l'introduction de tendances régionales, à un test placebo par permutation, et surtout à la correction de la dépendance spatiale entre régions (section 5.3.3), seule correction susceptible de la fragiliser et qui ne l'a pas fait. La persistance, en revanche, est nulle : un rebond suit le creux initial, et la somme des effets sur cinq ans n'est pas distinguable de zéro, constat que la correction spatiale ne fait que renforcer. La contrainte hydrique opère ainsi comme un choc de niveau annuel dont l'économie absorbe l'essentiel, et non comme un déterminant durable de la trajectoire de croissance, ce qui la distingue des chocs de chaleur extrême dont la persistance cumulée est plus marquée.

Les réserves doivent être énoncées sans détour : elles touchent les chiffres les plus visibles du mémoire. La valorisation monétaire des pertes observées, dont l'estimation centrale avoisine 3 184 milliards de dollars sur la période, et la part anthropique de ces pertes, estimée à 22 % soit environ 700 milliards, sont l'une et l'autre des agrégats proportionnels à la somme des effets du modèle à retards échelonnés. Or cette somme, marginalement significative sous un clustering par région, ne l'est plus une fois corrigée la dépendance spatiale : les intervalles de confiance des deux montants, recalculés par la méthode de [Conley \(1999\)](#), contiennent largement zéro.

Ces chiffres doivent donc être lus comme des ordres de grandeur directionnels, non comme des quantités statistiquement établies. Seul le coût contemporain, celui de l'année du choc, conserve sa significativité sous correction spatiale. À cette fragilité statistique s'ajoute, pour l'attribution, un biais de construction : la baseline de standardisation du SPEI n'étant pas pré-industrielle, le signal anthropique mesuré est vraisemblablement sous-estimé, ce qui fait du chiffre de 22 % une borne basse plutôt qu'une estimation neutre. Je n'ai pas cherché à masquer ces limites, parce que les exposer fait partie du résultat : ce que ce mémoire établit avec certitude est l'existence et la direction d'un effet contemporain, non le montant précis de ses conséquences agrégées.

Reste à dire ce que ce mémoire apporte, une fois ses chiffres ramenés à leur juste statut. L'apport n'est pas un montant, c'est un assemblage. Estimer l'effet des déficits hydriques sur la croissance sous-nationale supposait de réunir des briques qui, à ma connaissance, ne l'avaient pas encore été ensemble : un panel régional mondial, le SPEI comme variable de choc plutôt que la chaleur, une troncature asymétrique isolant les seuls déficits, une dynamique à retards complète, une inférence spatiale, et un volet d'attribution reliant le tout aux simulations climatiques. Chacune de ces briques existe isolément dans la littérature ; les faire tenir dans une chaîne unique, du recalcul du SPEI sur les sorties CMIP6 jusqu'à la valorisation des pertes, en rendant visible à chaque maillon ce que les choix d'agrégation et d'inférence font à la précision finale, est ce que je retiens du travail. Les prolongements se lisent dès lors comme autant de maillons à renforcer : une baseline véritablement pré-industrielle pour cesser de comprimer le signal anthropique, un ensemble de modèles plus large à mesure que les simulations *hist-nat* se diffusent, une propagation conjointe de toutes les sources d'incertitude, et la prise en compte des transmissions commerciales que l'identification laisse aujourd'hui hors champ. Aucune ne déplacerait la direction de l'effet ni le mécanisme qui le porte ; toutes resserreraient la marge autour d'une ampleur que ce travail n'a su fixer qu'en ordre de grandeur.

En définitive, les chocs hydriques extrêmes réduisent la croissance régionale de manière transitoire, et leur attribution au forçage anthropique, bien qu'incertaine en niveau, confirme leur rôle croissant dans l'économie mondiale.

BIBLIOGRAPHIE

- ALLAN, J. A. (2003). Virtual Water : The Water, Food, and Trade Nexus. Useful Concept or Misleading Metaphor?. *Water International*, 28(1), pp. 106-113.
- ALLEN, R. G., PEREIRA, L. S., RAES, D., et SMITH, M. (1998). *Crop Evapotranspiration : Guidelines for Computing Crop Water Requirements*. FAO Irrigation and Drainage Paper 56, Rome.
- ANGRIST, J. D., et PISCHKE, J.-S. (2009). *Mostly Harmless Econometrics : An Empiricist's Companion*. Princeton University Press.
- ARROW, K. J., CHENERY, H. B., MINHAS, B. S., et SOLOW, R. M. (1961). Capital-Labor Substitution and Economic Efficiency. *Review of Economics and Statistics*, 43(3), pp. 225-250.
- AUFFHAMMER, M., HSIANG, S. M., SCHLENKER, W., et SOBEL, A. (2013). Using Weather Data and Climate Model Output in Economic Analyses of Climate Change. *Review of Environmental Economics and Policy*, 7(2), pp. 181-198.
- BARBIER, E. B. (2017). Natural Capital and Wealth in the 21st Century. *Eastern Economic Journal*, 43(3), pp. 391-405.
- BARBIER, E. B. (2019). The Concept of Natural Capital. *Oxford Review of Economic Policy*, 35(1), pp. 14-36.
- BEGUERÍA, S., VICENTE-SERRANO, S. M., REIG, F., et LATORRE, B. (2014). Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI) Revisited : Parameter Fitting, Evapotranspiration Models, Tools, Datasets and Drought Monitoring. *International Journal of Climatology*, 34(10), pp. 3001-3023.
- BRANDT, N., SCHREYER, P., et ZIPPERER, V. (2013). Productivity Measurement with Natural Capital. *OECD Economics Department Working Papers*, 1092, 29 pages.
- BRANDT, N., SCHREYER, P., et ZIPPERER, V. (2017). Productivity Measurement with Natural Capital. *Review of Income and Wealth*, 63(S1), pp. 7-21.
- BROWN, C., et LALL, U. (2006). Water and Economic Development : The Role of Variability and a Framework for Resilience. *Natural Resources Forum*, 30(4), pp. 306-317.
- BURKE, M., HSIANG, S. M., et MIGUEL, E. (2015). Global Non-linear Effect of Temperature on Economic Production. *Nature*, 527(7577), pp. 235-239.
- CALLAHAN, C. W., et MANKIN, J. S. (2022). Globally Unequal Effect of Extreme

- Heat on Economic Growth. *Science Advances*, 8(43), eadd3726.
- CAMERON, A. C., GELBACH, J. B., et MILLER, D. L. (2011). Robust Inference with Multiway Clustering. *Journal of Business & Economic Statistics*, 29(2), pp. 238-249.
- CÁRDENAS RODRÍGUEZ, M., HAŠČIČ, I., et SOUCHIER, M. (2018). Environmentally Adjusted Multifactor Productivity : Methodology and Empirical Results for OECD and G20 Countries. *Ecological Economics*, 153, pp. 147-160.
- CAZCARRO, I., DUARTE, R., et SÁNCHEZ-CHÓLIZ, J. (2013). Economic Growth and the Evolution of Water Consumption in Spain : A Structural Decomposition Analysis. *Ecological Economics*, 96, pp. 51-61.
- CONLEY, T. G. (1999). GMM Estimation with Cross Sectional Dependence. *Journal of Econometrics*, 92(1), pp. 1-45.
- COSTANZA, R., D'ARGE, R., DE GROOT, R., ..., et VAN DEN BELT, M. (1997). The Value of the World's Ecosystem Services and Natural Capital. *Nature*, 387(6630), pp. 253-260.
- COUHARDE, C., et GÉNÉROSO, R. (2017). Croissance économique et seuils hydro-climatiques dans les pays en développement. *Mondes en Développement*, 179(3), pp. 67-84.
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network) (2018). *Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4) : Population Count, Revision 11*. Palisades, NY : NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC).
- DALY, H. E. (1974). The Economics of the Steady State. *American Economic Review*, 64(2), pp. 15-21.
- DAMANIA, R., DESBUREAUX, S., RODELLA, A.-S., RUSS, J., et ZAVERI, E. (2019). *Quality Unknown : The Invisible Water Crisis*. World Bank Publications.
- DARDEL, C., KERGOAT, L., HIERNAUX, P., MOUGIN, E., GRIPPA, M., et TUCKER, C. J. (2014). Re-greening Sahel : 30 Years of Remote Sensing Data and Field Observations (Mali, Niger). *Remote Sensing of Environment*, 140, pp. 350-364.
- DASGUPTA, P. (2021). *The Economics of Biodiversity : The Dasgupta Review*. HM Treasury.
- DELL, M., JONES, B. F., et OLKEN, B. A. (2012). Temperature Shocks and Economic Growth : Evidence from the Last Half Century. *American Economic Journal : Macroeconomics*, 4(3), pp. 66-95.
- DIFFENBAUGH, N. S., et BURKE, M. (2019). Global Warming Has Increased Global Economic Inequality. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(20), pp. 9808-9813.
- DOLAN, F., LAMONTAGNE, J., LINK, R., HEJAZI, M., REED, P., et EDMONDS, J. (2021). Evaluating the Economic Impact of Water Scarcity in a Changing World. *Nature Communications*, 12(1), 1915.

- DUARTE, R., PINILLA, V., et SERRANO, A. (2014). Looking Backward to Look Forward : Water Use and Economic Growth from a Long-term Perspective. *Applied Economics*, 46(2), pp. 212-224.
- ESEN, Ö., YILDIRIM, D. Ç., et YILDIRIM, S. (2020). Threshold Effects of Economic Growth on Water Stress in the Eurozone. *Environmental Science and Pollution Research*, 27(25), pp. 31427-31438.
- EYRING, V., BONY, S., MEEHL, G. A., SENIOR, C. A., STEVENS, B., STOUFFER, R. J., et TAYLOR, K. E. (2016). Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) Experimental Design and Organization. *Geoscientific Model Development*, 9(5), pp. 1937-1958.
- FALKENMARK, M., LUNDQVIST, J., et WIDSTRAND, C. (1989). Macro-scale Water Scarcity Requires Micro-scale Approaches. *Natural Resources Forum*, 13(4), pp. 258-267.
- FELBERMAYR, G., GRÖSCHL, J., SANDERS, M., SCHIPPERS, V., et STEINWACHS, T. (2022). The Economic Impact of Weather Anomalies. *World Development*, 151, 105745.
- GILLET, N. P., SHIOGAMA, H., FUNKE, B., HEGERL, G., KNUTTI, R., MATTHES, K., SANTER, B. D., STONE, D., et TEBALDI, C. (2016). The Detection and Attribution Model Intercomparison Project (DAMIP v1.0) Contribution to CMIP6. *Geoscientific Model Development*, 9(10), pp. 3685-3697.
- HANNART, A., PEARL, J., OTTO, F. E. L., NAVEAU, P., et GHIL, M. (2016). Causal Counterfactual Theory for the Attribution of Weather and Climate-related Events. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 97(1), pp. 99-110.
- HAO, Y., HU, X., et CHEN, H. (2019). On the Relationship between Water Use and Economic Growth in China : New Evidence from Simultaneous Equation Model Analysis. *Journal of Cleaner Production*, 235, pp. 953-965.
- HARGREAVES, G. H., et SAMANI, Z. A. (1985). Reference Crop Evapotranspiration from Temperature. *Applied Engineering in Agriculture*, 1(2), pp. 96-99.
- HASSLER, J., KRUSELL, P., et OLOVSSON, C. (2021). Directed Technical Change as a Response to Natural Resource Scarcity. *Journal of Political Economy*, 129(11), pp. 3039-3072.
- HEGERL, G., et ZWIERS, F. (2011). Use of Models in Detection and Attribution of Climate Change. *WIREs Climate Change*, 2(4), pp. 570-591.
- HERSBACH, H., BELL, B., BERRISFORD, P., ..., et THÉPAUT, J.-N. (2020). The ERA5 Global Reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 146(730), pp. 1999-2049.
- HOSSEINZADEH, M., SAGHAIAN, S. H., NEMATOLLAHI, Z., et SHAHNOUSHI FOROUSHANI, N. (2022). Water Consumption and Economic Growth : Evidence for the Environmental Kuznets Curve. *Water International*, 47(8), pp. 1333-1348.
- HOTELLING, H. (1931). The Economics of Exhaustible Resources. *Journal of Political Economy*, 39(2), pp. 137-175.

- HSIANG, S. M., BURKE, M., et MIGUEL, E. (2013). Quantifying the Influence of Climate on Human Conflict. *Science*, 341(6151), 1235367.
- HSIANG, S. M., et JINA, A. S. (2014). The Causal Effect of Environmental Catastrophe on Long-run Economic Growth : Evidence from 6,700 Cyclones. *NBER Working Paper*, 20352.
- IPCC (2021). *Climate Change 2021 : The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press.
- JEAN, A., RONCALLI, T., et USARDI, A. (2025). Natural Capital and Economic Growth. *SSRN Working Paper*, 5405959.
- KALKUHL, M., et WENZ, L. (2020). The Impact of Climate Conditions on Economic Production. Evidence from a Global Panel of Regions. *Journal of Environmental Economics and Management*, 103, 102360.
- KATZ, D. (2015). Water Use et Economic Growth : Reconsidering the Environmental Kuznets Curve Relationship. *Journal of Cleaner Production*, 88, pp. 205-213.
- KOTZ, M., LEVERMANN, A., et WENZ, L. (2022). The Effect of Rainfall Changes on Economic Production. *Nature*, 601(7892), pp. 223-227.
- LIU, J., HERTEL, T., et TAHERIPOUR, F. (2016). Analyzing Future Water Scarcity in Computable General Equilibrium Models. *Water Economics and Policy*, 2(4), 1650006.
- MARKANDYA, A., et PEDROSO-GALINATO, S. (2007). How Substitutable Is Natural Capital?. *Environmental and Resource Economics*, 37(1), pp. 297-312.
- McKEE, T. B., DOESKEN, N. J., et KLEIST, J. (1993). The Relationship of Drought Frequency and Duration to Time Scales. *Proceedings of the 8th Conference on Applied Climatology*, 17(22), pp. 179-183.
- OCDE (2022). *Financing a Water Secure Future*. OECD Publishing.
- PEARCE, D. (1988). Economics, Equity and Sustainable Development. *Futures*, 20(6), pp. 598-605.
- ROCKSTRÖM, J., STEFFEN, W., NOONE, K., ..., et SCHELLNHUBER, H. J. (2009). Planetary Boundaries : Exploring the Safe Operating Space for Humanity. *Ecology and Society*, 14(2).
- RONCALLI, T. (2020). *Handbook of Financial Risk Management*. Chapman and Hall/CRC.
- ROSON, R., et DAMANIA, R. (2017). The Macroeconomic Impact of Future Water Scarcity : An Assessment of Alternative Scenarios. *Journal of Policy Modeling*, 39(6), pp. 1141-1162.
- SANTOS, E., CARVALHO, M., et MARTINS, S. (2023). Sustainable Water Management : Understanding the Socioeconomic and Cultural Dimensions. *Sustainability*, 15(17), 13074.
- SCHLOSSER, C. A., STRZEPEK, K., GAO, X., ..., et GUENEAU, A. (2014). The

- Future of Global Water Stress : An Integrated Assessment. *Earth's Future*, 2(8), pp. 341-361.
- SECKLER, D., BARKER, R., et AMARASINGHE, U. (1999). Water Scarcity in the Twenty-first Century. *International Journal of Water Resources Development*, 15(1-2), pp. 29-42.
- STEFFEN, W., RICHARDSON, K., ROCKSTRÖM, J., ..., et SÖRLIN, S. (2015). Planetary Boundaries : Guiding Human Development on a Changing Planet. *Science*, 347(6223), 1259855.
- VICENTE-SERRANO, S. M., BEGUERÍA, S., et LÓPEZ-MORENO, J. I. (2010). A Multiscalar Drought Index Sensitive to Global Warming : The Standardized Precipitation Evapotranspiration Index. *Journal of Climate*, 23(7), pp. 1696-1718.
- YOO, S.-H. (2007). Urban Water Consumption and Regional Economic Growth : The Case of Taejeon, Korea. *Water Resources Management*, 21(8), pp. 1353-1361.



PIPELINE DE CALCUL DU SPEI ET DE L'ATTRIBUTION À PARTIR DES SORTIES CMIP6

Cette annexe documente la chaîne de traitement reliant les sorties brutes des modèles climatiques CMIP6 au déficit attribué ΔD_{it} exploité au chapitre 6. Elle vise la reproductibilité de l'exercice d'attribution et explicite les choix de calcul que le corps du texte ne fait que résumer.

A.1 Modèles CMIP6 mobilisés

L'exercice d'attribution repose sur dix modèles du Detection and Attribution Model Intercomparison Project (DAMIP), retenus pour la disponibilité conjointe des expériences *historical* et *hist-nat* sur la fenêtre d'estimation. Ces dix modèles constituent une sélection, et non l'intégralité des modèles CMIP6 satisfaisant cette condition : la portée de ce choix est discutée en section 6.4.

Table A.1 – *Modèles CMIP6 mobilisés dans l'exercice d'attribution.*

Modèle	Centre de modélisation
ACCESS-ESM1-5	CSIRO (Australie)
BCC-CSM2-MR	Beijing Climate Center (Chine)
CanESM5	CCCma (Canada)
CNRM-CM6-1	CNRM-CERFACS (France)
GFDL-ESM4	NOAA-GFDL (États-Unis)
HadGEM3-GC31-LL	Met Office Hadley Centre (Royaume-Uni)
IPSL-CM6A-LR	Institut Pierre-Simon Laplace (France)
MIROC6	MIROC (Japon)
MRI-ESM2-0	Meteorological Research Institute (Japon)
NorESM2-LM	NorESM Climate modeling Consortium (Norvège)

Pour chaque modèle, seules les variables de précipitations (**pr**) et de température de surface (**tas**) sont mobilisées, à résolution mensuelle, pour les deux expériences. Les données proviennent des nœuds ESGF (Earth System Grid Federation).

A.2 Estimation de l'évapotranspiration potentielle

L'évapotranspiration potentielle est estimée par la forme fonctionnelle de [Hargreaves et Samani \(1985\)](#) :

$$\text{ETP} = 0,0023 R_a \bar{T} \Delta T^{1/2},$$

où $\bar{T}$ est la température moyenne mensuelle (°C), R_a le rayonnement extraterrestre déduit de la latitude et du jour de l'année, et ΔT l'amplitude thermique diurne. Faute de disposer des températures extrêmes quotidiennes ($t_{\max}$, $t_{\min}$) en sortie des deux expériences CMIP6, ΔT n'est pas observée mais fixée à une constante de 12 °C. Cette approximation, ses justifications et ses limites sont discutées en section 6.4 : la constante s'appliquant identiquement aux mondes *historical* et *hist-nat*, une part de son effet se compense dans le delta exploité.

A.3 Construction du SPEI et du déficit attribué

Le calcul suit, pour chaque modèle et chaque monde (*historical* et *hist-nat*), les étapes suivantes :

1. **Bilan hydrique mensuel.** Pour chaque maille et chaque mois, calcul du bilan $D_t = p_t - \text{ETP}_t$, où p_t provient de **pr** et l' ETP_t de l'étape précédente.
2. **Accumulation sur douze mois.** Sommation glissante $X_t^{(12)} = \sum_{i=0}^{11} D_{t-i}$, conforme à l'échelle SPEI-12 retenue au chapitre 3.
3. **Standardisation.** Ajustement d'une loi log-logistique à trois paramètres sur la distribution historique locale de $X_t^{(12)}$, puis transformation en score standardisé via la fonction quantile normale, conformément à [Vicente-Serrano et al. \(2010\)](#).
4. **Minimum annuel.** Pour chaque run et chaque année, extraction du minimum mensuel du SPEI-12 sur l'année, en miroir de la statistique `spei_min` du chapitre 3.
5. **Agrégation régionale.** Passage de la maille à la région GADM-1 par moyenne spatiale, pour obtenir $\text{SPEI}_{it}^{\text{hist}}$ et $\text{SPEI}_{it}^{\text{hist-nat}}$ au pas annuel.
6. **Signal anthropique.** Calcul de l'écart $\Delta \text{SPEI}_{it} = \text{SPEI}_{it}^{\text{hist}} - \text{SPEI}_{it}^{\text{hist-nat}}$, puis moyenne inter-modèles (estimateur d'ensemble, section 6.2).
7. **Troncature.** Application de $\Delta D_{it} = -\min(\Delta \text{SPEI}_{it}, 0) \geq 0$ sur la moyenne d'ensemble, en miroir de la construction de D_{it} .

L'ordre des opérations, troncature après moyenne d'ensemble plutôt qu'avant, est déterminant pour le résultat du fait de la convexité de la troncature ; ce point est analysé en détail en section 6.2. Le déficit attribué ΔD_{it} est ensuite injecté dans le modèle à retards échelonnés selon l'équation (6.2), puis valorisé en niveau.

B

CODE

Les codes sont disponible dans un dépôt public :

https://github.com/AntoineJeanEcon/CV/tree/main/Publications/2026_Memoire_M1.